

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

NHÓM 1

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**Giám sát lưu lượng và phát hiện bất thường của mô hình
mạng sử dụng ntopng, Netperf và Wireshark**

Network Traffic Monitoring and Anomaly Detection

Using ntopng, Netperf and Wireshark

MÔN HỌC: ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH

TP. HỒ CHÍ MINH, 2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

NHÓM 1

Lê Gia Hòa - 23520503

Trần Long Hải - 23520423

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**Giám sát lưu lượng và phát hiện bất thường của mô hình
mạng sử dụng ntopng, Netperf và Wireshark**

Network Traffic Monitoring and Anomaly Detection

Using ntopng, Netperf and Wireshark

MÔN HỌC: ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PGS. TS. Lê Trung Quân

TP. HỒ CHÍ MINH, 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm 1 chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Lê Trung Quân đã giảng dạy và hỗ trợ chúng em trong quá trình thực hiện đồ án của môn Quản trị mạng và Hệ thống này. Dù đã cố gắng hoàn thành đồ án một cách tốt nhất, nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế, bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong thầy thông cảm và góp ý để nhóm em có thể hoàn thiện hơn trong tương lai. Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	
DANH SÁCH HÌNH, BẢNG.....	
TÓM TẮT.....	1
Chương I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.....	2
1. Lí do chọn đề tài.....	2
2. Mục tiêu.....	2
3. Phạm vi thực hiện.....	3
Chương II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	9
1. Giao thức NetFlow.....	4
2. Giới thiệu pfSense.....	4
3. Giới thiệu nProbe.....	5
4. Giới thiệu ntopng.....	6
5. Giới thiệu Netperf & hping3.....	7
Chương III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	9
1. Mô hình mạng.....	9
2. Cấu hình chi tiết.....	10
2.1. Cấu hình pfSense.....	10
2.2. Cấu hình nProbe.....	11
2.3. Cấu hình ntopng.....	11
Chương IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	13
1. Kịch bản 1 – Mô phỏng traffic bình thường.....	13
1.1. Mô phỏng ICMP.....	13
1.2. Mô phỏng TCP_STREAM.....	17
1.3. Mô phỏng UDP_STREAM.....	21
1.4. Mô phỏng TCP_RR.....	25
2. Kịch bản 2 – Mô phỏng traffic bất thường.....	29

2.1. Mô phỏng SYN burst.....	29
2.2. Mô phỏng UDP burst.....	35
2.3. Mô phỏng port sweep.....	38
Chương V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	44
1. Kết luận.....	44
2. Hướng phát triển.....	44
NGUỒN THAM KHẢO.....	45

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Logo minh họa Netflow	4
Hình 2. Logo pfSense	4
Hình 3. Logo nProbe	5
Hình 4. Logo ntopng	6
Hình 5. Logo Netperf	7
Hình 6. Logo hping3	8
Hình 7. Mô hình mạng của đề án	9
Hình 8. Scripts kịch bản mô phỏng traffic bình thường	13
Hình 9. Gói tin ICMP	13
Hình 10. Hình ảnh flow ICMP quan sát trên ntopng	15
Hình 11. Gói tin TCP	17
Hình 12. Hình ảnh flow TCP quan sát trên ntopng	19
Hình 13. Gói tin UDP	21
Hình 14. Hình ảnh flow UDP quan sát trên ntopng	23
Hình 15. Gói tin TCP_RR	25
Hình 16. Hình ảnh flow TCP_RR quan sát trên ntopng	27
Hình 17. Đoạn scripts kịch bản mô phỏng traffic bất thường	29
Hình 18. Gói tin bắt được mô phỏng SYN burst	30
Hình 19. Flow SYN burst quan sát trên ntopng	33
Hình 20. Gói tin bắt được mô phỏng UDP burst	35
Hình 21. Flow UDP Too Early mô phỏng UDP burst quan sát trên ntopng	37
Hình 22. Gói tin bắt được mô phỏng port sweep	39
Hình 23. Flow TCP/HTTP mô phỏng port sweep quan sát trên ntopng	41

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Chi tiết khung dữ liệu

31

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TÓM TẮT

Trong bối cảnh hạ tầng mạng ngày càng mở rộng và phức tạp, việc giám sát hiệu năng và phát hiện bất thường trong lưu lượng mạng trở thành một yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo tính ổn định, an toàn và hiệu quả cho hệ thống. Đồ án này nhóm em đã xây dựng một mô hình mạng giám sát và đánh giá hiệu năng sử dụng các công cụ mã nguồn mở mạnh mẽ như pfSense, nProbe, ntopng và Netperf.

Hệ thống được triển khai trên môi trường ảo hóa VMware, bao gồm bốn máy ảo chính:

- pfSense đóng vai trò router kiêm NetFlow exporter, chịu trách nhiệm định tuyến và thu thập dữ liệu lưu lượng mạng.
- nProbe đảm nhận nhiệm vụ collector, tiếp nhận và xử lý các bản ghi NetFlow được gửi từ pfSense.
- ntopng là công cụ giám sát trực quan, giúp hiển thị và phân tích chi tiết lưu lượng, người dùng, giao thức và phát hiện các hành vi bất thường.
- Netperf được sử dụng như công cụ tạo tải (traffic generator), nhằm kiểm tra và đánh giá hiệu năng truyền dữ liệu của hệ thống mạng thông qua các kịch bản thử nghiệm TCP/UDP.

Các bước cài đặt, cấu hình và kiểm thử được tiến hành tuần tự, từ việc triển khai mô hình mạng, thiết lập NetFlow Exporter/Collector, đến việc thực hiện các bài Stress Test và phân tích dữ liệu bằng ntopng. Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng giám sát thời gian thực, đo lường chính xác lưu lượng và phản ứng kịp thời với các tình huống bất thường như flood hoặc tải cao.

Thông qua đồ án nhóm em không chỉ làm quen với công cụ mà còn hiểu sâu hơn về các cơ chế thu thập và phân tích lưu lượng mạng, minh họa rõ ràng quy trình xây dựng hệ thống giám sát mạng chuyên nghiệp.

Chương I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1. Lý do chọn đề tài

Lý do chọn ntopng:

Công cụ ntopng được lựa chọn vì đây là một trong những nền tảng mã nguồn mở hàng đầu trong lĩnh vực Network Traffic Monitoring. ntopng có khả năng:

- Hiển thị trực quan hóa lưu lượng mạng theo giao thức, host, cổng, hoặc ứng dụng.
- Hỗ trợ chuẩn NetFlow/sFlow/IPFIX, dễ dàng tích hợp với pfSense hoặc nProbe.
- Cung cấp dashboard giám sát theo thời gian thực với khả năng thống kê chi tiết từng kết nối.
- Hỗ trợ phát hiện bất thường (Anomaly Detection) và cảnh báo sớm các hành vi bất thường trong lưu lượng.

Nhờ những ưu điểm này, ntopng phù hợp với mục tiêu của đề án là giám sát, phân tích và đánh giá hiệu năng mạng một cách trực quan và chuyên sâu.

Lý do chọn Netperf:

Để đánh giá hiệu năng mạng, cần có công cụ tạo tải và đo kiểm tốc độ truyền dữ liệu. Netperf được chọn vì:

- Là công cụ mã nguồn mở, nhẹ, dễ sử dụng trên Linux.
- Cho phép tạo các luồng dữ liệu TCP, UDP, HTTP... giữa client và server nhằm mô phỏng nhiều kịch bản truyền thông khác nhau.
- Đưa ra các chỉ số thông lượng (throughput), độ trễ (latency), và thời gian phản hồi (response time) chính xác.
- Thích hợp để kết hợp với công cụ giám sát như ntopng, giúp quan sát lưu lượng trong khi tiến hành bài kiểm thử.

Nhờ đó, Netperf đóng vai trò công cụ sinh lưu lượng kiểm thử (traffic generator), giúp đánh giá chính xác năng lực xử lý, truyền tải và phản ứng của hệ thống mạng khi chịu tải cao.

Từ việc kết hợp ntopng (giám sát và phân tích) và Netperf (đánh giá hiệu năng), đề tài hướng tới việc xây dựng một hệ thống đo lường – phân tích – giám sát toàn diện, vừa có tính thực tiễn cao, vừa giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các khía cạnh hiệu năng và bảo mật trong mạng máy tính.

2. Mục tiêu

Mục tiêu chính của nhóm em khi thực hiện đề án này là xây dựng và triển khai một hệ thống giám sát và đánh giá hiệu năng mạng hoàn chỉnh, có khả năng theo dõi, phân tích và trực quan hóa lưu lượng mạng trong thời gian thực, đồng thời đánh giá hiệu năng truyền dữ liệu thông qua các kịch bản thử nghiệm.

Cụ thể, đề án hướng đến các mục tiêu sau:

1. Xây dựng mô hình mạng hoàn chỉnh trong môi trường ảo hóa VMware, bao gồm router (pfSense), máy giám sát (Monitoring), máy client và máy server.
2. Cấu hình pfSense làm router và NetFlow exporter, sử dụng Softflowd để thu thập và gửi dữ liệu lưu lượng mạng đến collector.
3. Thiết lập nProbe làm NetFlow collector, tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ pfSense, đồng thời truyền dữ liệu đã chuẩn hóa sang ntopng.
4. Cấu hình ntopng làm công cụ giám sát trung tâm, hiển thị thông tin lưu

lượng, người dùng, ứng dụng và cảnh báo bất thường.

5. Sử dụng Netperf để tạo tải và đo hiệu năng mạng, mô phỏng các tình huống truyền tải thực tế (TCP, UDP, stress test).
6. Phân tích dữ liệu lưu lượng và đánh giá kết quả giám sát, bao gồm phát hiện bất thường, đánh giá hiệu năng, và rút ra kết luận.

Với những mục tiêu trên, nhóm em có thể hiểu được các khái niệm và công cụ liên quan đến Network Performance Evaluation và Traffic Monitoring System.

3. Phạm vi thực hiện

Đồ án được triển khai trong môi trường mạng ảo hóa nhằm đảm bảo tính linh hoạt, tiết kiệm tài nguyên và thuận tiện trong kiểm thử.

Cụ thể:

1. Môi trường thử nghiệm:
 - Sử dụng VMware Workstation để tạo bốn máy ảo:
 - + pfSense Router (NetFlow Exporter)
 - + Monitoring Server (nProbe + ntopng)
 - + Client (Netperf Client)
 - + Server (Netperf Server)
 - Các máy nằm trong cùng mạng nội bộ ảo (Ví dụ: 10.0.0.0/24).
2. Công cụ sử dụng:
 - pfSense (router, DHCP, NetFlow exporter)
 - Softflowd (module xuất NetFlow)
 - nProbe (collector, forwarder)
 - ntopng (phân tích, hiển thị dashboard)
 - Netperf (đánh giá hiệu năng truyền tải)
 - Wireshark (kiểm chứng dữ liệu thực tế)
3. Phạm vi đo kiểm và phân tích:
 - Đánh giá hiệu năng truyền tải dữ liệu TCP/UDP giữa client và server.
 - Giám sát và phân tích lưu lượng theo host, giao thức, cổng và ứng dụng.
 - Thực hiện stress test để kiểm tra phản ứng của hệ thống khi có tải cao.
 - Phát hiện và minh họa các hành vi bất thường trong lưu lượng mạng (flood, scan, burst traffic).

Chương II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Giới thiệu NetFlow



Hình 1. Logo minh họa NetFlow

NetFlow là một hệ thống giao thức mạng được phát triển bởi Cisco, có chức năng chính là thu thập và phân tích dữ liệu của network flow (luồng mạng). Nó cung cấp một cái nhìn chi tiết về lưu lượng và lưu lượng mạng, giúp quản trị viên nắm được ai, cái gì, ở đâu, khi nào và tại sao lưu lượng truy cập mạng lại đi qua thiết bị.

Cơ chế hoạt động của NetFlow

NetFlow gồm 3 thành phần chính:

1. Flow Exporter (Thiết bị xuất luồng): Thường là một thiết bị mạng như router hoặc switch đã được cấu hình để bật NetFlow. Thiết bị này giám sát các gói tin đi qua, xác định các flow (luồng) và tạo ra bản ghi flow (flow record).
2. NetFlow Collector (Bộ thu thập luồng): Là một máy chủ chuyên dụng nhận các bản ghi flow từ Flow Exporter, sau đó tổng hợp, lưu trữ dữ trữ và chuẩn bị dữ liệu thô này để phân tích.
3. NetFlow Analyzer (Bộ phân tích luồng): Ứng dụng hoặc công cụ được sử dụng để xử lý dữ liệu flow đã thu thập, biến nó thành thông tin chi tiết, dễ hiểu và trực quan để người dùng có thể theo dõi và đưa ra quyết định.

Ứng dụng trong đồ án:

- pfSense (Softflowd) đóng vai trò *Flow Exporter* gửi dữ liệu NetFlow v9.
- nProbe hoạt động như *Collector* nhận và chuyển dữ liệu sang ntopng.
- ntopng là *Analyzer*, hiển thị và phân tích luồng lưu lượng qua giao diện web.

2. Giới thiệu pfSense



Hình 2. Logo pfSense.

pfSense là một hệ điều hành mã nguồn mở, dựa trên FreeBSD, được thiết kế để trở thành một router/firewall mạnh mẽ và giàu tính năng. pfSense có thể được cài đặt trên máy tính vật lý hoặc máy ảo, biến thiết bị đó thành một thiết bị an ninh mạng chuyên nghiệp với giao diện quản lý web dễ sử dụng (WebConfigurator).

Các chức năng chính:

- Firewall: Lọc gói tin dựa trên địa chỉ IP, giao thức, cổng, và trạng thái kết nối.
- Router/NAT: Định tuyến giữa các mạng con và thực hiện NAT (Network Address Translation).
- DHCP/DNS: Cấp phát IP động và phân giải tên miền nội bộ.
- DHCP/DNS: Cấp phát IP động và phân giải tên miền nội bộ.
- Monitoring: Cài đặt thêm plugin như Softflowd, ntopng, Snort, Darkstat.

Softflowd – Plugin thu thập NetFlow: Softflowd là daemon NetFlow exporter có thể cài đặt trên pfSense. Cấu hình Softflowd gồm:

- Interface: giao diện cần giám sát (LAN hoặc WAN).
- Host: địa chỉ IP của collector (ví dụ: 10.0.0.2).
- Port: cổng UDP gửi dữ liệu (2055).
- Version: chọn NetFlow v9 để tương thích tốt với nProbe.

Ứng dụng trong đồ án:

- pfSense được sử dụng làm router trung tâm, kết nối các máy Client, Server và Monitor.
- Cài đặt và kích hoạt Softflowd để thu thập lưu lượng mạng LAN và gửi dữ liệu NetFlow v9 về máy giám sát (monitoring).
- Đóng vai trò là NetFlow exporter cung cấp dữ liệu gói tin cho hệ thống giám sát ntopng.

3. Giới thiệu nProbe



Hình 3. Logo nProbe.

nProbe là một công cụ phần mềm chuyên dụng được phát triển bởi ntop (công ty phát triển ntopng) với vai trò là một Flow Exporter (Bộ xuất Luồng Dữ liệu) cao cấp. Chức năng chính của nProbe là phân tích gói tin mạng thô (raw packets) theo thời gian thực và chuyển đổi siêu dữ liệu của các gói tin đó thành các bản ghi theo định dạng tiêu chuẩn công nghiệp như NetFlow (v5/v9) và đặc biệt là IPFIX (IP Flow Information Export).

Các chức năng chính:

- Thu nhận dữ liệu NetFlow/sFlow từ nhiều thiết bị.
- Giải mã các bản ghi NetFlow v5/v9/IPFIX.
- Lọc, phân loại lưu lượng theo giao thức, cổng, IP.
- Gửi dữ liệu sang ntopng để hiển thị trực quan.
- Có thể hoạt động ở chế độ inline (trực tiếp) hoặc collector (nhận từ thiết bị khác).

Ứng dụng trong đồ án:

- Nhận NetFlow từ SoftFlowd, xử lý, chuẩn hóa, và chuyển tiếp dữ liệu đến ntopng.
- Giữ vai trò cầu nối (*NetFlow collector*) giữa pfsense (*NetFlow exporter*) và ntopng (*analyzer*).

4. Giới thiệu ntopng



Hình 4. Logo ntopng.

ntopng (ntop Next Generation) là một công cụ giám sát lưu lượng mạng mã nguồn mở, hiệu suất cao, được phát triển bởi ntop (cùng nhóm phát triển nProbe). ntopng hoạt động bằng cách hiển thị một giao diện web trực quan, cho phép người dùng quan sát lưu lượng mạng theo thời gian thực và lịch sử.

Các chức năng chính:

- Giám sát lưu lượng theo IP, giao thức, ứng dụng, hoặc VLAN.
- Theo dõi mức sử dụng băng thông của từng máy trạm.
- Tự động phát hiện các Top Talkers, Top Applications.
- Cảnh báo bất thường khi phát hiện tăng lưu lượng đột biến hoặc tấn công.
- Xuất báo cáo chi tiết dạng JSON, CSV, hoặc API REST.
- Hỗ trợ tích hợp với nProbe, sFlow, SNMP, ZMQ, PF_RING.

Ứng dụng trong đồ án: ntopng là trung tâm phân tích và trực quan hóa dữ liệu (*Analyzer*) trong đồ án.

Nhờ nó, nhóm có thể:

- Theo dõi bảng thông của client và server.
- Kiểm tra lưu lượng TCP/UDP theo thời gian.
- Nhận cảnh báo khi có hiện tượng flood, stress test.
- So sánh hiệu năng giữa các kịch bản khác nhau.

5. Giới thiệu Netperf

5.1. Netperf



Hình 5. Logo Netperf.

Netperf là công cụ dòng lệnh dùng để đo lường hiệu năng truyền dữ liệu mạng, được phát triển bởi Hewlett-Packard (HP).

Nó cho phép kiểm tra hiệu suất của các giao thức tầng vận chuyển (TCP, UDP, SCTP, DLPI).

Kiến trúc:

- netserver: chạy trên máy server, lắng nghe yêu cầu kiểm tra.
- netperf: chạy trên client, gửi gói tin kiểm thử đến server

Vai trò trong hệ thống:

- Netperf tạo ra lưu lượng mạng thực tế giữa client và server.
- Lưu lượng này đi qua pfSense, được Softflowd ghi lại và gửi đến nProbe/ntopng, cho phép:
 - + Đánh giá bảng thông thực tế.
 - + Kiểm chứng khả năng thu thập và phân tích của ntopng.
 - + Phát hiện tình huống stress test hoặc flood.

5.2. hping3



Hình 6. Logo hping3

hping3 là một công cụ dòng lệnh (packet crafter) mạnh mẽ cho phép tạo và gửi các gói IP/TCP/UDP/ICMP tùy chỉnh.

Các chức năng chính:

- kiểm thử mạng (stress test, đo lường phản ứng của thiết bị),
- mô phỏng tấn công (SYN flood, UDP flood, port scan) trong môi trường phòng lab,
- chẩn đoán sâu (ví dụ custom TCP handshake, kiểm tra filtering, firewall rules).

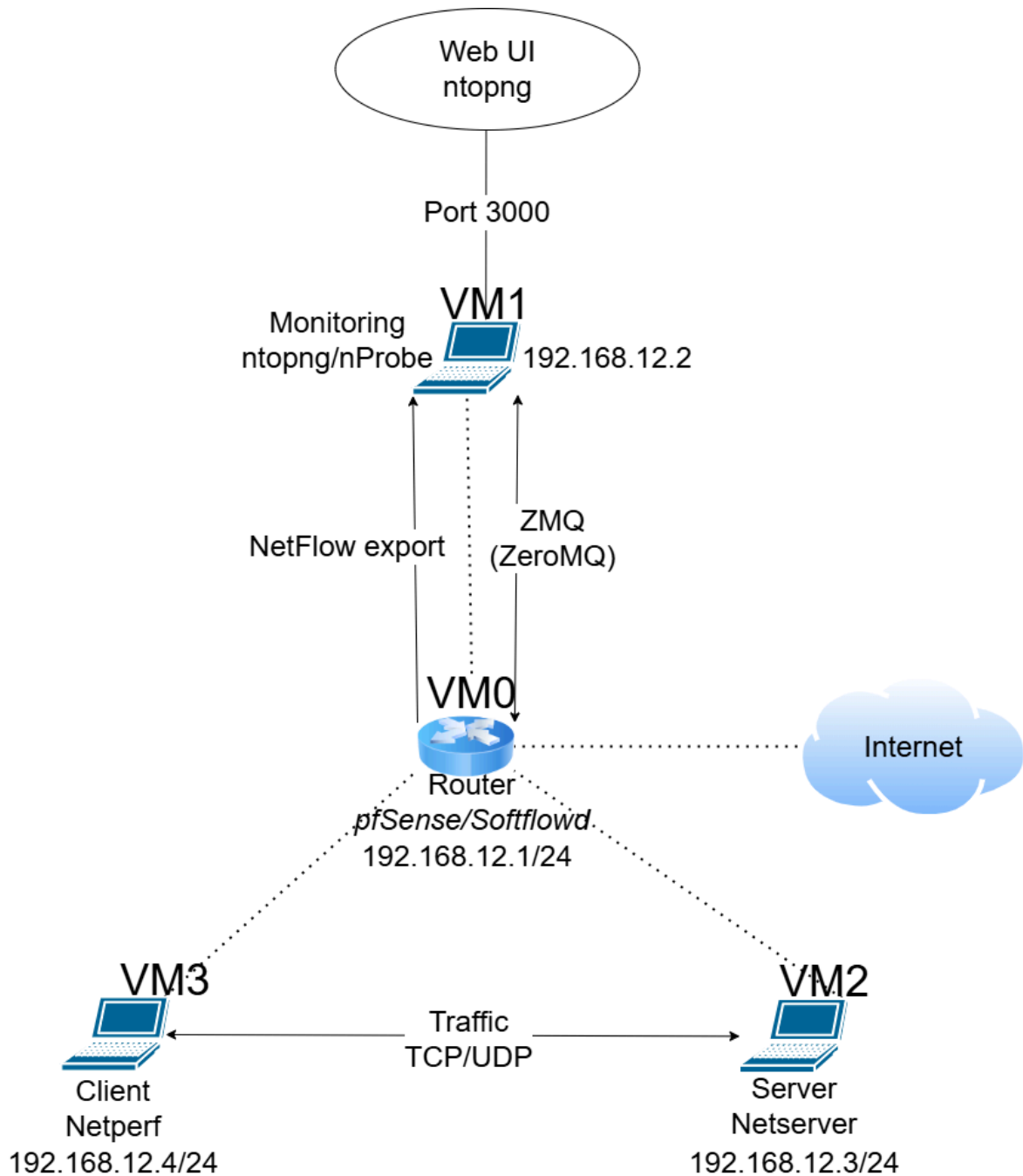
Khác với các công cụ đo hiệu năng như netperf (tập trung vào throughput/latency ở tầng transport), hping3 cho phép bạn điều khiển trực tiếp các flag và các trường header của gói tin (ví dụ bật cờ SYN, thay đổi TTL, spoof IP), do đó rất phù hợp để mô phỏng hành vi bất thường.

Vai trò trong hệ thống:

- Tạo kịch bản bất thường (SYN burst, UDP burst, port sweep) để kiểm tra xem ntopng có phát hiện spike, top-talker hay pattern scan không.
- Kiểm tra logging/alert workflow: pfSense logs → nProbe → ntopng (alert, email).
- Làm bằng chứng (pcap) cho báo cáo: so sánh trạng thái bình thường vs bất thường.

Chương III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1. Mô hình mạng



Hình 7. Mô hình mạng của đồ án

Mô hình gồm 4 node chính chạy trên VMware (mạng VMnetX— 10.0.0.0/24):

- VM0 — pfSense (192.168.121): router / firewall, chạy Softflowd để xuất NetFlow v9.
- VM1 — Monitoring (192.168.12.2): chạy nProbe (collector) và ntopng (analyzer & dashboard).
- VM2 — Server (192.168.12.3): chạy netserver (server) để tiếp nhận traffic.
- VM3 — Client (192.168.12.4): chạy netperf (client) để sinh traffic kiểm thử.

Luồng chính:

- Traffic kiểm thử (TCP/UDP): VM2 ↔ VM3 (qua pfSense).
- NetFlow export: pfSense(Softflowd) → nProbe (UDP port 2055).
- Forward to analyzer: nProbe → ntopng via ZMQ (tcp://127.0.0.1:5556).
- Quản trị/giám sát: người dùng truy cập ntopng WebUI <http://192.168.12.2:3000>.

2. Cấu hình chi tiết

2.1. Cấu hình pfSense:

Bước 1. Yêu cầu ban đầu:

- pfSense nên có ít nhất 2 NIC:
 - + WAN (ra internet)
 - + LAN (mạng nội bộ)
- Giao diện quản lý pfSense truy cập bằng HTTP (ví dụ <http://192.168.12.1>).

Bước 2. Cấu hình interface:

- Vào Interfaces → Assignments:
 - + Gán NIC cho WAN/LAN; đặt IPv4 static cho LAN (ví dụ 192.168.12.1/24).
- Vào Interfaces → LAN: Enable, set IPv4 Address, Gateway nếu cần.

Bước 3. NAT / Firewall cơ bản:

- Vào Firewall → Rules → LAN: tạo rule cho phép traffic nội bộ đi ra WAN (action: pass, protocol: any, source: LAN net).
- Nếu cần truy cập từ LAN tới ntopng/nProbe (nằm trên LAN), thêm rule cho ports:
 - + ntopng web UI: TCP 3000 (mặc định) hoặc 3001/3004 tùy cài đặt.
 - + nProbe NetFlow: UDP/TCP port mà bạn cấu hình (ví dụ UDP 2055, 4739, hoặc TCP 5556).

Bước 4. Kích hoạt NetFlow / sFlow (nếu dùng built-in hoặc package)

- pfSense không luôn có NetFlow tích hợp; nếu có package hỗ trợ (ví dụ SoftFlowd):
 - + Cài pfSense package → SoftFlowd .
 - + Cấu hình SoftFlowd: Services → Softflowd:
 - Collector: IP của nProbe (ví dụ 192.168.12.2)
 - Port: 2055 (hoặc 4739)
 - Interface: chọn LAN (hoặc interface cần giám sát)
 - Start daemon
- Nếu không có SoftFlowd, bạn dùng nProbe ở chế độ inline/span hoặc sử dụng sFlow agent trên switch.

Lưu ý bảo mật:

- Không mở port quản trị pfSense ra Internet trừ khi dùng VPN.
- Giới hạn quyền truy cập tới ntopng/nProbe bằng firewall rules và (nếu có) VPN.

2.2. Cấu hình nProbe:

- a) Cài đặt nprobe:


```
sudo apt update
sudo apt install nprobe
```
- b) Cấu hình nprobe:

File cấu hình chính /etc/nprobe/nprobe.conf:

```
-i=ens33

-n=none

--ntopng=zmq://127.0.0.1:5556

--daemon-mode=

--pid-file=/var/run/nprobe.pid
```

2.3. Cấu hình ntopng

- a) Cài đặt ntopng:

Bước 1: Cập nhật hệ thống và cài gói cần thiết

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y wget gnupg lsb-release apt-transport-https ca-certificates
```

Bước 2: Thêm repository chính thức của ntop

wget https://packages.ntop.org/apt/22.04/all/apt-ntop.deb

sudo dpkg -i apt-ntop.deb

sudo apt update

Bước 3: Cài đặt ntopng

sudo apt install -y ntopng

Bước 4: Kiểm tra phiên bản và trạng thái dịch vụ

ntopng --version

sudo systemctl enable --now ntopng

sudo systemctl status ntopng

b) Cấu hình ntopng:

File cấu hình chính: /etc/ntopng/ntopng.conf:

-G=/var/run/ntopng.pid

--collector=zmq,tcp://127.0.0.1:5556

-w=3000

-m=192.168.12.0/24

-d=/var/lib/ntopng

-q

Khởi động lại dịch vụ sau khi chỉnh cấu hình:

sudo systemctl restart ntopng

sudo journalctl -u ntopng -f

Chương IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Kịch bản 1 – Mô phỏng traffic bình thường

Với kịch bản này sẽ chạy đoạn scripts sau đây:

```
test_network.sh
~/scripts

1 #!/usr/bin/env bash
2 set -euo pipefail
3
4 SERVER_IP="${1:-192.168.12.3}"
5 DURATION="${2:-30}"
6 UDP_PAYLOAD="${3:-1472}"
7
8 ts="$(date +%F_%H-%M-%S)"
9 OUT="logs/normal_$ts"
10 mkdir -p "$OUT"
11
12 echo "[*] Ping"
13 ping -i 0.2 -c 30 "$SERVER_IP" | tee "$OUT/ping.txt"
14
15 echo "[*] TCP_STREAM"
16 netperf -H "$SERVER_IP" -t TCP_STREAM -l "$DURATION" | tee "$OUT/tcp_stream.txt"
17
18 echo "[*] UDP_STREAM"
19 netperf -H "$SERVER_IP" -t UDP_STREAM -l "$DURATION" -- -m "$UDP_PAYLOAD" | tee "$OUT/udp_stream.txt"
20
21 echo "[*] TCP_RR"
22 netperf -H "$SERVER_IP" -t TCP_RR -l "$DURATION" | tee "$OUT/tcp_rr.txt"
23
24 echo "Done. Logs in $OUT"
```

Hình 8. Đoạn scripts kịch bản mô phỏng traffic bình thường

1. Ping → kiểm tra độ trễ (latency) và khả năng phản hồi
2. TCP_STREAM → kiểm tra băng thông TCP một chiều.
3. UDP_STREAM → kiểm tra băng thông UDP một chiều.
4. TCP_RR → kiểm tra tốc độ request/response (độ trễ TCP).

1.1. Mô phỏng ICMP:

1.1.1. Wireshark:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.12.4	192.168.12.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=17/4352, ttl=64 (request in 2)
2	0.000246794	192.168.12.3	192.168.12.4	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=17/4352, ttl=64 (reply in 1)
3	0.208395566	192.168.12.4	192.168.12.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=18/4608, ttl=64 (request in 4)
4	0.208597215	192.168.12.3	192.168.12.4	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=18/4608, ttl=64 (reply in 3)
5	0.416221225	192.168.12.4	192.168.12.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=19/4864, ttl=64 (request in 5)
6	0.416582084	192.168.12.3	192.168.12.4	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=19/4864, ttl=64 (reply in 4)
7	0.624243420	192.168.12.4	192.168.12.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=20/5120, ttl=64 (request in 6)
8	0.624423381	192.168.12.3	192.168.12.4	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=20/5120, ttl=64 (reply in 7)
9	0.831795518	192.168.12.4	192.168.12.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=21/5376, ttl=64 (request in 8)
10	0.832055457	192.168.12.3	192.168.12.4	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=21/5376, ttl=64 (reply in 9)
11	1.039718111	192.168.12.4	192.168.12.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=22/5632, ttl=64 (request in 10)
12	1.040207565	192.168.12.3	192.168.12.4	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=22/5632, ttl=64 (reply in 11)
13	1.247986571	192.168.12.4	192.168.12.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=23/5888, ttl=64 (request in 12)
14	1.248146222	192.168.12.3	192.168.12.4	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=23/5888, ttl=64 (reply in 13)
15	1.456007625	192.168.12.4	192.168.12.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=24/6144, ttl=64 (request in 14)
16	1.456382013	192.168.12.3	192.168.12.4	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=24/6144, ttl=64 (reply in 15)
17	1.664052297	192.168.12.4	192.168.12.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=25/6400, ttl=64 (request in 16)
18	1.664333405	192.168.12.3	192.168.12.4	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=25/6400, ttl=64 (reply in 17)

Hình 9. Gói tin ICMP

a) Tóm tắt:

- Loại giao thức: ICMP (Echo reply) — phản hồi ping.
- Src IP: 192.168.12.3 → Dst IP: 192.168.12.4.
- Ethernet: Src MAC 00:0c:29:9e:6f:8a → Dst MAC 00:0c:29:57:1f:3f.
- Kích thước: 98 bytes on wire (tổng khung Ethernet).
- ICMP: Type = 0 (Echo reply), Code = 0. Checksum: 0x175d (Wireshark báo [correct]).
- Identifier (BE): 2 (0x0002) — Wireshark cũng hiển thị LE tương ứng 512 (0x0200) vì cách hiển thị endian.
- Sequence Number (BE): 17 (0x0011) — Wireshark cũng thể hiện LE 4352 (0x1100).
- Response time (Round Trip time): ~0.247 ms (Wireshark tính thời gian giữa request và reply).

b) Cấu trúc gói (Packet-format):

1. Ethernet II Header (14 bytes)

- Destination MAC: 00:0c:29:9e:6f:8a
- Source MAC: 00:0c:29:57:1f:3f
- Type: 0x0800 (IPv4)

2. IPv4 Header (20 bytes)

- Version: 4
- Header Length (IHL): 5 (tương ứng 20 bytes)
- Differentiated Services Field (DSCP/ECN): 0x00 (Default)
- Total Length: 84 bytes
- Identification: 0x0daa (40362)
- Flags: 0x02 (Don't Fragment)
- Fragment Offset: 0
- Time To Live (TTL): 64
- Protocol: 1 (ICMP)
- Header Checksum: 0x37a7
- Source IP Address: 192.168.12.4
- Destination IP Address: 192.168.12.3

3. ICMP Header (8 bytes)

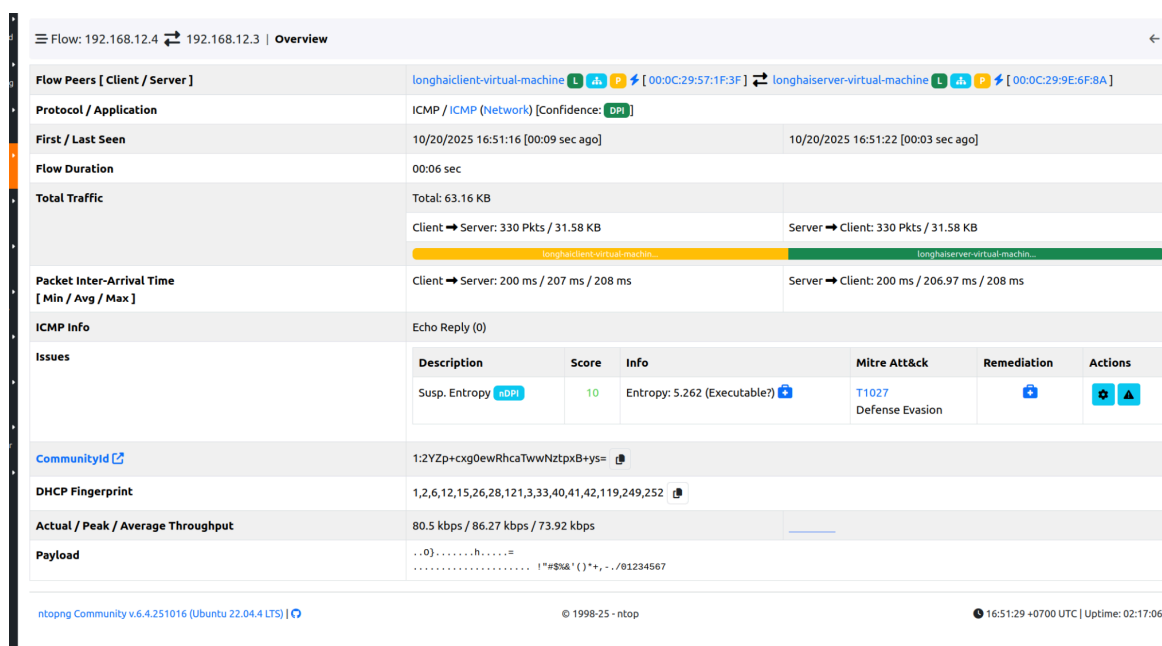
- Type: 8 (Echo Request)
- Code: 0
- Checksum: 0x9516 (Correct)
- Identifier (BE): 0x0002
- Sequence Number (BE): 0x0014 (20)
- Data (Payload): 40 bytes (chuỗi mẫu dữ liệu kiểm tra "01234567...")

c) Phân tích gói tin:

Những điểm cho thấy đây là gói bình thường, khỏe mạnh:

- Echo request được gửi đi (type 8) và Echo reply tương ứng (type 0) xuất hiện, với identifier và sequence number khớp → giao tiếp 2 chiều bình thường.
- Checksum ICMP báo đúng → gói không bị lỗi.
- TTL = 64 (thường thấy trên máy Linux/Unix) — không có dấu hiệu TTL bất thường (rất thấp → mạng bị nhiều hop) hoặc TTL bị chỉnh sửa.
- Response time ~0.247 ms: phản hồi nhanh, độ trễ rất thấp — phù hợp với mạng LAN.
- Không thấy duplicate replies hay reset hay fragmentation.
- Thỉnh thoảng có các ARP request/response xen kẽ (những dòng highlight vàng ở ảnh) — bình thường khi máy cần resolve MAC của IP.

1.1.2. Ntopng



Hình 10. Hình ảnh flow ICMP quan sát trên ntopng

a) Thông tin về luồng:

Luồng được ghi nhận giữa hai máy:

- Client: 192.168.12.4 (longhaiclient-virtual-machine)
- Server: 192.168.12.3 (longhaiserver-virtual-machine)
- Giao thức: ICMP (Internet Control Message Protocol)
- Thời gian bắt đầu: 16:51:16

- Thời gian kết thúc: 16:51:22
- Thời lượng luồng: 6 giây
- Tổng lưu lượng: 63.16 KB (330 gói mỗi chiều)

Đây là luồng sinh ra trong quá trình ping giữa hai máy ảo trong cùng mạng nội bộ.

b) Thời gian và độ trễ:

Khoảng thời gian giữa các gói (Packet Inter-Arrival Time):

+Client - Server: Min 200 ms / Avg 207 ms / Max 208 ms

+ Server - Client: Min 200 ms / Avg 206.97 ms / Max 208 ms

Các giá trị này phù hợp với lệnh ping -i 0.2 -c 30, tức là mỗi gói ping cách nhau 0.2 giây (~200 ms).

ICMP Info ghi nhận Echo Reply (0) cho thấy các gói ping được phản hồi bình thường.

c) Cảnh báo (Issues):

- Mô tả: Suspicious Entropy (nDPI)
- Điểm cảnh báo: 10
- Thông tin chi tiết: Entropy = 5.262 (Executable?)
- Mitre ATT&CK: T1027 – Defense Evasion

Hệ thống phát hiện entropy của payload tương đối cao, nên sinh cảnh báo nghi ngờ đây có thể là dữ liệu được mã hóa hoặc chứa tệp thực thi (Executable). Tuy nhiên, trong trường hợp này traffic là ping hợp lệ được tạo ra trong quá trình kiểm thử, nên có thể xem đây là cảnh báo giả (false positive).

d) Thông lượng (Throughput):

- Actual throughput: 80.5 kbps
- Peak throughput: 86.27 kbps
- Average throughput: 73.92 kbps

Giá trị này phản ánh đúng đặc tính của traffic ICMP — dung lượng thấp, tốc độ truyền ổn định.

e) Nhận xét và kết luận:

- Luồng ICMP giữa hai máy 192.168.12.4 và 192.168.12.3 được xác định là traffic hợp lệ, sinh ra trong quá trình kiểm tra kết nối bằng lệnh ping.
- Cảnh báo “Suspicious Entropy” có thể bỏ qua vì không có dấu hiệu bất thường thực tế.
- Luồng có độ trễ trung bình ~207 ms và thông lượng thấp, phù hợp với đặc tính của gói ICMP trong mạng LAN ảo.

1.2. Mô phỏng TCP_STREAM:

1.2.1. Wireshark

40	2.714597572	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	74	45277 → 38287 [SYN] Seq=0 Win=64256 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4067136872 TSecr=0 WS=128
41	2.714923446	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	74	38287 → 45277 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64256 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=12632567718 TSecr=4067136872 WS=128
42	2.715401238	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	66	45277 → 38287 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=4067136872 TSecr=2632567718
43	2.715401368	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136872 TSecr=2632567718
44	2.715401418	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=1449 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136872 TSecr=2632567718
45	2.715401468	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=2897 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136872 TSecr=2632567718
46	2.715401508	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=4345 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136872 TSecr=2632567718
47	2.715401559	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [PSH, ACK] Seq=5793 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136872 TSecr=2632567718
48	2.715401609	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=7241 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136872 TSecr=2632567718
49	2.715401659	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=8689 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136872 TSecr=2632567718
50	2.715497369	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=10137 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136872 TSecr=2632567718
51	2.715497409	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=11585 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136872 TSecr=2632567718
52	2.715497539	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [PSH, ACK] Seq=13033 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136872 TSecr=2632567718
53	2.715810918	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	66	38287 → 45277 [ACK] Seq=1 Ack=7241 Win=79744 Len=0 TSval=2632567718 TSecr=4067136872
54	2.715969877	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	66	38287 → 45277 [ACK] Seq=1 Ack=11585 Win=84608 Len=0 TSval=2632567718 TSecr=4067136872
55	2.716107205	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=14481 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
56	2.716107316	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=15929 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
57	2.716107366	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=17377 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
58	2.716107416	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=18825 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
59	2.716107476	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=20273 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
60	2.716107526	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=21721 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
61	2.716107566	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [PSH, ACK] Seq=23169 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
62	2.716107616	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=24617 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
63	2.716136671	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	66	38287 → 45277 [ACK] Seq=1 Ack=14481 Win=81792 Len=0 TSval=2632567718 TSecr=4067136872
64	2.716136741	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=26065 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
65	2.716136791	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=27513 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
66	2.716136841	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=28961 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
67	2.716136991	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=30409 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
68	2.716136991	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=31857 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
69	2.716137001	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=33305 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
70	2.716137052	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=34753 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
71	2.716229976	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [PSH, ACK] Seq=36201 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
72	2.716230007	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	66	38287 → 45277 [ACK] Seq=1 Ack=24617 Win=71680 Len=0 TSval=2632567718 TSecr=4067136873
73	2.716230147	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	66	38287 → 45277 [ACK] Seq=1 Ack=37649 Win=58752 Len=0 TSval=2632567718 TSecr=4067136873
74	2.716230187	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=37649 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
75	2.716230217	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=39097 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
76	2.716230287	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=40545 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
77	2.716230327	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [PSH, ACK] Seq=41993 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
78	2.716456272	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=43441 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
79	2.716456382	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [PSH, ACK] Seq=44889 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718
80	2.716456432	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	1514	45277 → 38287 [ACK] Seq=46337 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval=4067136873 TSecr=2632567718

Hình 11. Gói tin TCP

a) Tóm tắt:

- Loại giao thức: TCP (PSH, ACK) - Gói tin dữ liệu và xác nhận
- Src IP: 192.168.12.3 → Dst IP: 192.168.12.4.
- CổngSrc Port: 45772 → Dst Port: 38387.
- Ethernet: Src MAC 00:0c:29:9e:6f:8a → Dst MAC 00:0c:29:57:1f:3f.
- Kích thước: 1448 bytes (dữ liệu ứng dụng)
- Tổng khung: Khoảng 1500 bytes (tùy thuộc vào header Ethernet).
- Cờ TCP[PSH, ACK] (Push và Acknowledgement).
- Seq/Ack NumberSeq: 1 (tương đối), Ack: 1 (tương đối).
- Ý nghĩa: Máy khách 192.168.12.4 gửi lô dữ liệu đầu tiên (Len=1448) đến dịch vụ trên 192.168.12.3:38387 và xác nhận bước cuối của bắt tay 3 bước.

b) Cấu trúc gói (Packet-format):

1. Ethernet II Header (14 bytes)

- MAC Nguồn: 00:0c:29:5f:ff:3f (VMware)
- MAC Đích: 00:0c:29:5e:ef:ba (VMware)
- Type: 0x0800 (IPv4)

2. IPv4 Header (20 bytes)

- Phiên bản: 4
- Tổng Chiều dài: 60 bytes
- TTL (Time To Live): 64 (Thông thường cho mạng cục bộ)
- Giao thức: 6 (TCP)
- Địa chỉ Nguồn: 192.168.12.4
- Địa chỉ Đích: 192.168.12.3

3. TCP Header (20 bytes + Options)

- Cổng Nguồn: 45277
- Cổng Đích: 38387
- Cờ (Flags): SYN (0x002) được bật (Thiết lập kết nối).
- Sequence Number: 0 (Số thứ tự ban đầu).
- Window Size: 65535 (Kích thước cửa sổ nhận).

c) Phân tích gói tin:

1. Thiết lập kết nối:

Trạng thái: Quá trình bắt tay ba bước TCP (SYN → SYN, ACK → ACK) diễn ra thành công và suôn sẻ ở đầu luồng, chứng tỏ cả hai thiết bị đều có thể truy cập lẫn nhau và dịch vụ trên cổng 38387 đang hoạt động.

2. Truyền dữ liệu ứng dụng:

- Luồng dữ liệu: Đây là luồng truyền dữ liệu một chiều và liên tục từ 192.168.12.4 sang 192.168.12.3.
 - + 192.168.12.4 gửi nhiều gói dữ liệu lớn (Len=1448 bytes) với cờ [PSH, ACK].
 - + 192.168.12.3 phản hồi chủ yếu bằng các gói xác nhận nhỏ (Len=0, cờ [ACK]).
- Hiệu suất: Kích thước dữ liệu 1448 bytes là dấu hiệu của việc sử dụng Maximum Segment Size (MSS) được tối ưu hóa, giúp truyền tải dữ liệu hiệu quả, giảm thiểu overhead.

3. Đánh giá:

- Tình trạng: Luồng được đánh giá là bình thường và khỏe mạnh.
- Không có Lỗi:
 - + Không có gói tin gửi lại (Retransmission).
 - + Không có hiện tượng cửa sổ nhận đầy (Zero Window).
 - + Không có gói tin đặt lại kết nối ([RST]).
 - + Checksum được báo là chính xác.
- Môi trường: Đây là giao tiếp cục bộ (LAN) giữa hai địa chỉ IP riêng tư, với TTL mặc định 64, phù hợp cho giao tiếp mạng nội bộ.

Tóm lại: Bản ghi cho thấy một phiên truyền tải dữ liệu TCP tốc độ cao, liên tục và không có lỗi giữa hai thiết bị trong mạng nội bộ.

1.2.2. Ntopng:

Flow: 192.168.12.4:55911 → 192.168.12.3:12865 Overview		
Flow Peers [Client / Server]	longhaiclient-virtual-machine [L A P] 55911 [00:0C:29:57:1F:3F] ↔ longhaiserver-virtual-machine [L A P] 12865 [00:0C:29:9E:6F:8A]	
Protocol / Application	TCP / ? Unknown (Unspecified) [Confidence: Guess]	
First / Last Seen	10/20/2025 18:17:30 [01:28 ago]	10/20/2025 18:18:00 [00:58 sec ago]
Flow Duration	00:30 sec	
TCP Fingerprint	2_64_64240_2e3cee914fc1	
Total Traffic	Total: 29.8 KB —	
	Goodput ↗ : 21.1 KB (70.9 %) —	
	Client → Server: 77 Pkts / 12.1 KB —	Server → Client: 55 Pkts / 17.7 KB —
RTT Breakdown	longhaiclient-virtual-machine...55911 longhaiserver-virtual-machine...12865 0.865 ms (client) 1.647 ms (server)	
Application Latency	4.26 ms	
Packet Inter-Arrival Time [Min / Avg / Max]	Client → Server: 1 ms / 6003 ms / 00:30 sec	Server → Client: 3 ms / 00:10 sec / 00:30 sec
TCP Packet Analysis	Client → Server / Server → Client	
	Retransmissions	20 Pkts / 30 Pkts
Max (Estimated) TCP Throughput ↗	Client → Server: 2.23 Mbps	Server → Client: 2.17 Mbps
TCP Flags and Connection State	Client → Server: [S A F R] Server → Client: [S A F R]	
	Closed (Normal establishment and termination). SF (Normal establishment and termination). Flow is closed.	
Communityid ↗	1:338U+Sb4aUYUGzr7Adjq+PDEgSc=	
DHCP Fingerprint	1,2,6,12,15,26,28,121,3,33,40,41,42,119,249,252	
Actual / Peak / Average Throughput	28.69 kbps — / 28.69 kbps / 7.88 kbps	

Hình 12. Hình ảnh flow TCP quan sát trên ntopng

a) Thông tin về luồng:

Luồng được ghi nhận giữa hai máy:

- Client: IP: 192.168.12.4 (longhaiclient-virtual-machine)-Port: 55911-MAC: 00:0c:29:57:1f:3f
- Server: IP: 192.168.12.3 (longhaiserver-virtual-machine)-Port: 12865-MAC: 00:0c:29:9e:6f:8a
- Giao thức: TCP / Unknown (Confidence: Low - 1)
- Thời gian bắt đầu: 18:17:30
- Thời gian kết thúc: 18:18:00
- Thời lượng luồng: 30 giây
- Tổng lưu lượng: 29.8 KB (Client: 12.1 KB, Server: 17.7 KB)
- Tổng gói tin: 132 Gói (Client: 77 Pkts, Server: 55 Pkts)

b) Thời gian và độ trễ:

- Độ trễ Ứng dụng: 4.26 ms
- Độ trễ khứ hồi (RTT): Client : 0.865 ms (Rất thấp) - Server 1.647 ms (Thấp)
- Khoảng thời gian giữa các gói (Packet Inter-Arrival Time):

- + Client - Server (77 Pkts): Min 1 ms/Avg 6003 ms (6.003 giây)/Max 30 giây
- + Server - Client (55 Pkts): Min 3 ms / Avg 10 ms / Max 30 giây
- Nhận xét RTT: Độ trễ thấp ($RTT < 2$ ms) cho thấy kết nối mạng LAN ảo tốc độ cao giữa hai máy ảo. Độ trễ Ứng dụng 4.26 ms cũng rất thấp.

c) Phân tích TCP và cảnh báo (Issues):

- Retransmissions: 20 Pkts / 30 Pkts (20 gói gửi lại trong tổng 30 gói).
- Tình trạng : Cao một cách bất thường. Trong 132 gói tổng cộng, có tới 30 gói bị gửi lại, chiếm tỷ lệ 22.7% tổng số gói, cho thấy luồng này đang gặp vấn đề mất gói nghiêm trọng (Packet Loss).
- TCP Flags and State:
 - +Client S (SYN) E (Establish) A (ACK) F (FIN)
 - +Server S (SYN) E (Establish) A (ACK) F (FIN)
- Nhận xét Flags: Cả hai phía đều thực hiện đầy đủ các cờ SYN (thiết lập), ACK (xác nhận), FIN (kết thúc) - cho thấy kết nối được thiết lập và đóng một cách bình thường về mặt giao thức, dù có mất gói.

d) Thông lượng (Throughput):

- Thông lượng (Đã ước tính):
 - + Client - Server: 2.23 Mbps\
 - + Server - Client: 2.17 Mbps
- Thông lượng thực tế (Actual Throughput): 28.69 kbps
- Thông lượng Trung bình (Average Throughput): 7.88 kbps
- Phân tích: Thông lượng tối đa ước tính (~2.2 Mbps) rất cao so với thông lượng thực tế (~28 kbps), điều này có thể do tỷ lệ gửi lại gói tin quá cao (22.7%) đã làm giảm đáng kể hiệu suất truyền tải dữ liệu thực tế.

e) Nhận xét và kết luận:

- Mục đích: Luồng này là một kết nối TCP có khả năng truyền dữ liệu nhưng giao thức cụ thể không xác định (Unknown).
- Vấn đề chính: Luồng đang gặp vấn đề mất gói nghiêm trọng, được xác nhận bởi 20 Retransmissions / 30 Pkts (22.7% tổng số gói). Mất gói này là bất thường đối với mạng LAN ảo có RTT thấp như vậy.
- Hậu quả: Tỷ lệ gửi lại cao đã làm giảm đáng kể thông lượng thực tế của luồng (chỉ đạt ~28 kbps so với mức ước tính 2.2 Mbps).
- Kết luận: Luồng TCP giữa hai máy ảo được thiết lập và kết thúc bình thường về mặt giao thức. Tuy nhiên, nó bị ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ lệ mất gói cao, cho thấy có thể có sự cố ở lớp mạng hoặc lớp vật lý (Virtual NIC/Switch) hoặc sự cố bộ đệm trên một trong hai máy ảo trong quá trình truyền dữ liệu

kéo dài 30 giây.

1.3. Mô phỏng UDP_STREAM:

1.3.1. Wireshark:

1365...	32.734993531	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.735349642	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.735349812	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.735349882	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.735349953	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.735350013	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.735350083	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736007913	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736008273	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736008343	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736008424	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736008494	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736008564	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736241072	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736241232	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736551387	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736551567	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736551637	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736551788	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736551778	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736551848	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736846153	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736846353	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736846423	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736846493	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.736846553	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.737101724	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.737101955	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.737102025	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.737851282	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.737851473	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.737851543	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.737851623	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.737851703	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.737851773	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.737851843	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.737851914	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472
1365...	32.737911376	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	1514	37642	→	51840	Len=1472

Hình 13. Gói tin UDP

a) Tóm tắt:

- Loại giao thức: UDP (User Datagram Protocol) - truyền dữ liệu không kết nối.
- Src IP: 192.168.12.3 → Dst IP: 192.168.12.4.
- CổngSrc Port: 37642 → Dst Port: 51840.
- Ethernet: Src MAC 00:0c:29:9e:6f:8a → Dst MAC 00:0c:29:57:1f:3f.
- Kích thước: 1472 bytes (dữ liệu ứng dụng)
- Tổng khung: 1514 bytes (bao gồm Ethernet, IP, UDP headers và dữ liệu).
- Ý nghĩa: Máy khách 192.168.12.4 đang gửi một gói dữ liệu lớn, liên tục (vì các gói tiếp theo cũng tương tự) tới cổng 51840 của máy chủ 192.168.12.3. Đây là luồng truyền tải dữ liệu tốc độ cao một chiều dựa trên UDP.

b) Cấu trúc gói (Packet-format):

1. Ethernet II Header (14 bytes)

- MAC Nguồn: 00:0c:29:57:1f:3f (VMware - MAC của 192.168.12.4).
- MAC Đích: 00:0c:29:9e:6f:8a (VMware - MAC của 192.168.12.3).
- Type: 0x0800 (IPv4).

2. IPv4 Header (20 bytes)

- Phiên bản: 4
- Tổng chiều dài: 1500 bytes (20 bytes IP + 8 bytes UDP + 1472 bytes data).

- TTL (Time To Live): 64 (Thông thường cho mạng cục bộ)
- Giao thức: 17 (UDP)
- Địa chỉ Nguồn: 192.168.12.4
- Địa chỉ Đích: 192.168.12.3

3. UDP Header (8 bytes)

- Cổng Nguồn: 37642.
- Cổng Đích: 51840.
- Chiều dài (Length): 1480 bytes (8 bytes header + 1472 bytes data).
- Checksum: 0x1693d (Báo trạng thái [Unverified] - do tùy chọn của Wireshark/hệ điều hành).

4. Payload (Dữ liệu Ứng dụng)

- Chiều dài: 1472 bytes

c) Phân tích Gói tin

1. Bản chất Giao thức

- Loại giao thức: UDP là giao thức không kết nối và không đáng tin cậy (connectionless, unreliable). Nó không cung cấp cơ chế đảm bảo gửi/nhận, không có bắt tay ba bước, và không có cơ chế sửa lỗi hay kiểm soát luồng.
- Mục đích Luồng: Đây là luồng truyền tải dữ liệu một chiều (hoặc stream) giữa hai thiết bị. Do sử dụng UDP, ứng dụng đang gửi dữ liệu (ví dụ: video streaming, VoIP, game online, hoặc truyền tải dữ liệu nhanh tùy chỉnh) phải tự xử lý việc mất gói tin hoặc sắp xếp lại thứ tự.

2. Truyền dữ liệu ứng dụng

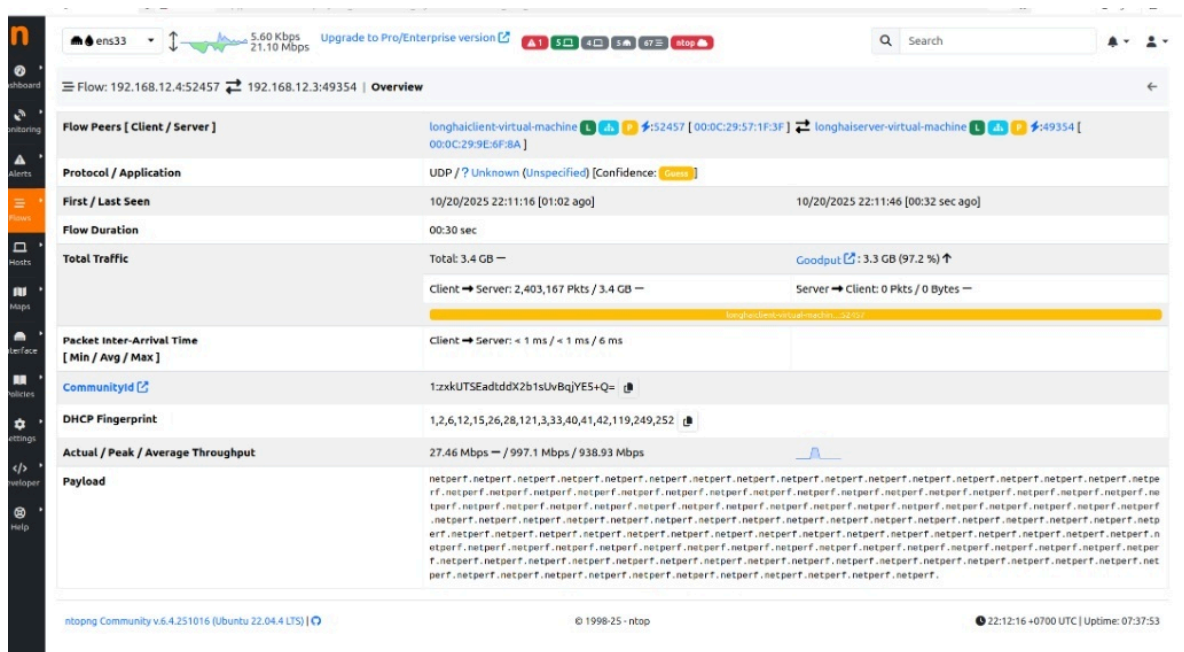
- Kích thước gói Tối đa: Kích thước dữ liệu là 1472 bytes. Cộng với 8 bytes UDP header và 20 bytes IP header, tổng cộng là 1500 bytes. Đây là kích thước tối đa mà một gói IPv4 có thể đạt được mà không cần phân mảnh khi MTU là 1500 (phổ biến trong Ethernet LAN). Kích thước này cho thấy việc truyền tải được tối ưu hóa để tận dụng tối đa băng thông mà không gây phân mảnh.
- Tần suất: Hình ảnh thứ hai cho thấy các gói UDP kích thước 1514 (on wire) và Len=1472 được gửi đi với tần suất rất cao và liên tục (ví dụ: giữa dòng 1365 và 1365.75 có nhiều gói).

3. Đánh giá tình trạng

- Môi trường: Giao tiếp cục bộ (LAN) giữa 192.168.12.4 và 192.168.12.3.
- Hiệu suất: Tốc độ truyền tải rất cao và ổn định vì các gói tin được gửi đi liên

- **Lỗi (Checksum):** Trường Checksum được báo [Unverified]. Trong nhiều hệ thống hiện đại, việc tính toán checksum được chuyển sang NIC (card mạng - tính năng Checksum Offload), do đó Wireshark không thể xác minh checksum trong quá trình chụp gói. Điều này là bình thường trong môi trường kiểm thử/máy ảo.

1.3.2.Ntopng:



a) Thông tin về luồng:

- Client: IP: 192.168.12.4 (longhaiclient-virtual-machine)-Port: 52457 - MAC: 00:0c:29:57:1f:3f
- Server: IP: 192.168.12.3 (longhaiserver-virtual-machine)-Port: 49354 -MAC: 00:0c:29:9e:6f:8a
- Giao thức: UDP / Unknown (Confidence: Low - 1)
- Thời gian bắt đầu: 22:11:16
- Thời gian kết thúc: 22:11:46
- Thời lượng luồng: 30 giây

- Tổng lưu lượng: 3,4GB(Client: 3,4GB, Server: 0B)
- Tổng gói tin: 2,403,167 Gói (Client: 2,403,167 Pkts, Server: 0 Pkts)
- Luồng được sinh ra bởi công cụ Netperf, chỉ truyền dữ liệu một chiều từ máy khách đến máy chủ nhằm kiểm tra hiệu suất băng thông mạng

b) Thời gian và độ trễ:

- Khoảng thời gian giữa các gói (Packet Inter-Arrival Time):
 - + Client - Server: Min <1 ms / Avg 1 ms / Max 6 ms
 - + Server - Client: 0 Pkts (không có phản hồi)
- Phản hồi (RTT): Không có (do UDP là giao thức không kết nối).
- Các gói tin được gửi đi liên tục với khoảng cách thời gian rất ngắn (<1 ms), cho thấy tốc độ truyền tải cực cao và ổn định. Độ trễ khứ hồi không thể xác định do không có phản hồi từ phía Server.

c) Phân tích UDP và cảnh báo (Issues):

- Retransmissions: Không áp dụng (UDP không có cơ chế gửi lại).
Tình trạng: Ổn định. Không có dấu hiệu mất gói hoặc lỗi truyền.
- Payload: Chứa chuỗi “netperf.netperf...” — xác định rõ đây là luồng được tạo ra từ ứng dụng kiểm tra hiệu suất mạng Netperf, không phải traffic bất thường hay tấn công.
- Phân tích UDP: Luồng thể hiện tính ổn định cao trong việc truyền tải gói tin (thời gian giữa các gói < 1 ms trung bình).

d) Thông lượng (Throughput):

- Thông lượng trung bình (Actual Throughput): 27.46 Mbps
- Thông lượng đỉnh (Peak Throughput): 997.1 Mbps / 938.93 Mbps
- Phân tích:
 - + Thông lượng đỉnh gần đạt giới hạn lý thuyết của mạng Gigabit Ethernet (1 Gbps).
 - + Điều này chứng minh luồng UDP Netperf hoạt động hiệu quả, mạng ảo giữa hai máy duy trì khả năng truyền tải dữ liệu cực cao và ổn định trong toàn bộ thời gian kiểm thử.

e) Nhận xét và kết luận:

- Mục đích: Luồng UDP này là bài kiểm tra hiệu suất băng thông do công cụ Netperf sinh ra, nhằm đánh giá khả năng truyền tải tối đa giữa hai máy trong mạng LAN ảo.
- Đặc điểm: Luồng một chiều, chỉ có dữ liệu đi từ Client đến Server, không có phản hồi.
- Hiệu suất: Đạt thông lượng đỉnh gần 1 Gbps, chứng tỏ hệ thống mạng ảo hoạt động ở mức rất cao và ổn định.

- Kết luận: Luồng UDP giữa hai máy ảo được ghi nhận là hoạt động bình thường, không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Các gói tin được gửi liên tục với tần suất cao, không có lỗi truyền, không có mất gói. Đây là luồng hợp lệ, khỏe mạnh và thể hiện hiệu suất mạng tối ưu trong môi trường ảo.

1.4. Mô phỏng TCP_RR:

1.4.1. Wireshark:

1685.	63.305815948	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=907	Ack=907	Win=64256	Len=1	TVal=4067197464	TSecr=2632628308
1685.	63.306100056	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=907	Ack=908	Win=65280	Len=1	TVal=2632628309	TSecr=4067197464
1685.	63.306120805	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=908	Ack=908	Win=64256	Len=1	TVal=4067197465	TSecr=2632628309
1685.	63.306460796	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=908	Ack=909	Win=65280	Len=1	TVal=2632628309	TSecr=4067197465
1685.	63.306872737	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=909	Ack=909	Win=64256	Len=1	TVal=4067197465	TSecr=2632628309
1685.	63.307230169	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=909	Ack=910	Win=65280	Len=1	TVal=2632628310	TSecr=4067197465
1685.	63.307725586	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=910	Ack=910	Win=64256	Len=1	TVal=4067197466	TSecr=2632628310
1685.	63.307726756	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=910	Ack=911	Win=65280	Len=1	TVal=2632628311	TSecr=4067197466
1685.	63.308100091	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=911	Ack=911	Win=64256	Len=1	TVal=4067197467	TSecr=2632628311
1685.	63.308608782	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=911	Ack=912	Win=65280	Len=1	TVal=2632628312	TSecr=4067197467
1685.	63.308774514	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=912	Ack=912	Win=64256	Len=1	TVal=4067197467	TSecr=2632628311
1685.	63.308944684	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=912	Ack=913	Win=65280	Len=1	TVal=2632628312	TSecr=4067197467
1685.	63.309526394	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=913	Ack=913	Win=64256	Len=1	TVal=4067197468	TSecr=2632628312
1685.	63.309648462	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=913	Ack=914	Win=65280	Len=1	TVal=2632628312	TSecr=4067197468
1685.	63.310143960	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=914	Ack=914	Win=64256	Len=1	TVal=4067197469	TSecr=2632628312
1685.	63.310627823	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=914	Ack=915	Win=65280	Len=1	TVal=2632628313	TSecr=4067197469
1685.	63.310627904	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=915	Ack=915	Win=64256	Len=1	TVal=4067197469	TSecr=2632628313
1685.	63.311123720	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=915	Ack=916	Win=65280	Len=1	TVal=2632628314	TSecr=4067197469
1685.	63.311578869	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=916	Ack=916	Win=64256	Len=1	TVal=4067197470	TSecr=2632628314
1685.	63.311777794	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=916	Ack=917	Win=65280	Len=1	TVal=2632628315	TSecr=4067197470
1685.	63.312045570	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=917	Ack=917	Win=64256	Len=1	TVal=4067197471	TSecr=2632628315
1685.	63.312548820	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=917	Ack=918	Win=65280	Len=1	TVal=2632628315	TSecr=4067197471
1685.	63.312717298	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=918	Ack=918	Win=64256	Len=1	TVal=4067197471	TSecr=2632628315
1685.	63.313083219	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=918	Ack=919	Win=65280	Len=1	TVal=2632628316	TSecr=4067197471
1685.	63.313398384	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=919	Ack=919	Win=64256	Len=1	TVal=4067197472	TSecr=2632628316
1685.	63.315137548	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=919	Ack=920	Win=65280	Len=1	TVal=2632628318	TSecr=4067197472
1685.	63.315504020	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=920	Ack=920	Win=64256	Len=1	TVal=4067197474	TSecr=2632628318
1685.	63.315787014	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=920	Ack=921	Win=65280	Len=1	TVal=2632628319	TSecr=4067197474
1685.	63.316030724	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=921	Ack=921	Win=64256	Len=1	TVal=4067197475	TSecr=2632628319
1685.	63.316313145	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=921	Ack=922	Win=65280	Len=1	TVal=2632628319	TSecr=4067197475
1685.	63.316769148	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=922	Ack=922	Win=64256	Len=1	TVal=4067197475	TSecr=2632628319
1685.	63.316981090	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=922	Ack=923	Win=65280	Len=1	TVal=2632628320	TSecr=4067197475
1685.	63.317217355	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=923	Ack=923	Win=64256	Len=1	TVal=4067197476	TSecr=2632628320
1685.	63.317770030	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=923	Ack=924	Win=65280	Len=1	TVal=2632628320	TSecr=4067197476
1685.	63.317978712	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=924	Ack=924	Win=64256	Len=1	TVal=4067197477	TSecr=2632628320
1685.	63.318267427	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=924	Ack=925	Win=65280	Len=1	TVal=2632628321	TSecr=4067197477
1685.	63.318658036	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=925	Ack=925	Win=64256	Len=1	TVal=4067197477	TSecr=2632628321
1685.	63.318792068	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	67	36167 → 35343 [PSH, ACK]	Seq=925	Ack=926	Win=65280	Len=1	TVal=2632628322	TSecr=4067197477
1685.	63.319141047	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	67	35343 → 36167 [PSH, ACK]	Seq=926	Ack=926	Win=64256	Len=1	TVal=4067197478	TSecr=2632628322

Hình 15. Gói tin TCP_RR

a) Tóm tắt:

- Loại giao thức: TCP, cờ [PSH, ACK] (gói dữ liệu nhỏ + ACK).
- Src IP → Dst IP: 192.168.12.4 → 192.168.12.3.
- Src Port → Dst Port: 35343 → 36167.
- Ethernet: Src MAC 00:0c:29:57:1f:3f → Dst MAC 00:0c:29:9e:6f:8a.
- Kích thước dữ liệu ứng dụng (TCP payload): Len = 1 byte.
- Kích thước khung (Frame): 67 bytes on wire (IP Total Length = 53 bytes).
- Seq / Ack: Wireshark hiển thị Seq: 41550, Ack: 41550 (đang dùng relative sequence numbers).
- Ý nghĩa: Đây là một gói dữ liệu rất nhỏ (1 byte) trong một kết nối TCP đã thiết lập (không phải SYN). Mẫu gói nhỏ như vậy, nếu xuất hiện xen kẽ hai chiều, là traffic dạng request/response (TCP_RR).

b) Cấu trúc gói (Packet-format):

1. Ethernet II Header (14 bytes)

- MAC Nguồn: 00:0c:29:5f:ff:3f (VMware)
- MAC Đích: 00:0c:29:5e:ef:ba (VMware)
- Type: 0x0800 (IPv4)

2. IPv4 Header (20 bytes)

- Phiên bản: 4
- Header length: 20 bytes
- Tổng chiều dài: 53 bytes (IP header + TCP header + TCP payload)
- TTL (Time To Live): 64 (Thông thường cho mạng cục bộ)
- Giao thức: 6 (TCP)
- Địa chỉ Nguồn: 192.168.12.4
- Địa chỉ Đích: 192.168.12.3

3. TCP Header (20 bytes + Options)

- Cổng Nguồn: 35343
- Cổng Đích: 36167
- Flags: PSH, ACK (PUSH + ACK)
- Sequence: 41550 (relative)
- Acknowledgement: 41550 (relative)
- Window size: (hiển thị trong Wireshark, có thể lớn)
- TCP payload: 1 byte (Len: 1)

c) Phân tích gói tin:

1. Thiết lập kết nối:

- Gói hiện tại không phải SYN/SYN-ACK: đây là gói trong phiên đã thiết lập. Do đó bắt tay 3 bước đã hoàn thành trước đó.

2. Truyền dữ liệu ứng dụng:

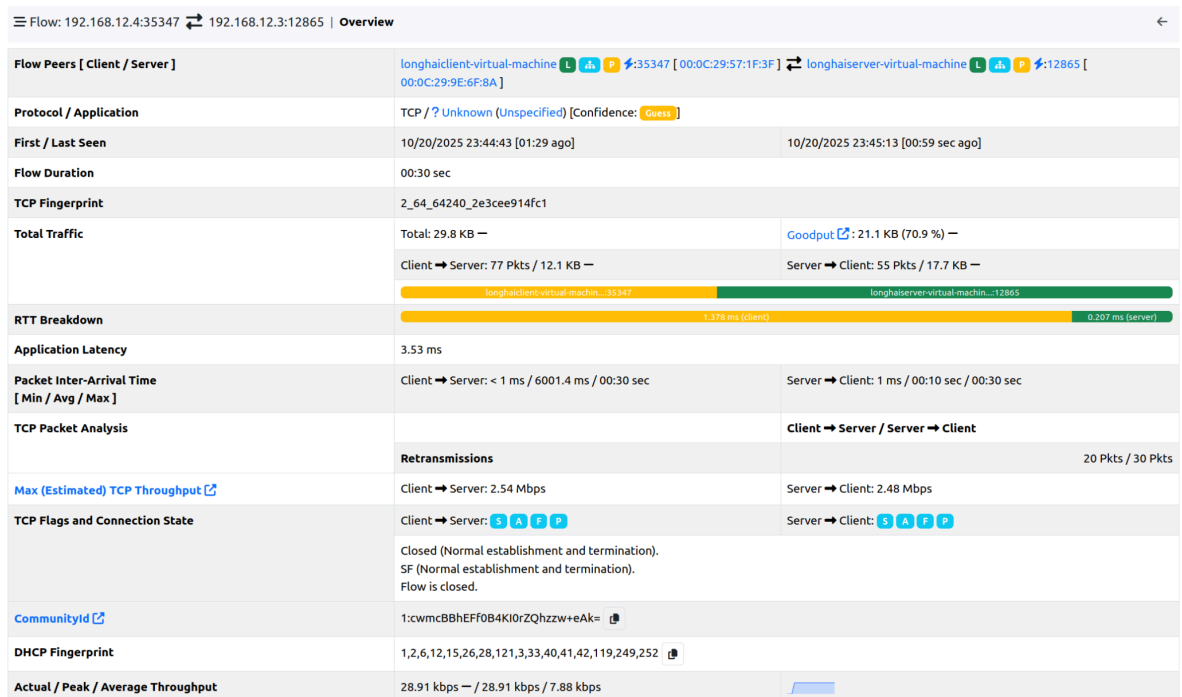
- Hành vi: gói đang chứa 1 byte dữ liệu và đánh dấu [PSH, ACK] — tức là phía gửi muốn đẩy 1 byte tới ứng dụng đích ngay lập tức.
- Nếu bạn thấy trong toàn bộ trace nhiều gói như thế xen kẽ 2 chiều (ví dụ Len=1 từ A→B rồi Len=1 từ B→A, lặp đi lặp lại), thì đó là kiểu request/response (TCP_RR).
- Ngược lại, nếu trace cho thấy một chiều xuất hiện các gói lớn (Len vài trăm đến ~1448) liên tục từ cùng một phía và phía kia chỉ gửi ACK (Len=0), thì đó là bulk transfer / TCP_STREAM.

3. Đánh giá:

- Ở gói này không thấy Retransmission, RST hay FIN. Checksum được báo (Wireshark) — status hiển thị không báo lỗi.
- Gói nhỏ + PSH thường cho thấy ứng dụng đang gửi thông điệp nhỏ, không phải streaming dữ liệu lớn.

Tóm lại: Bản ghi cho thấy một phiên truyền tải dữ liệu TCP_RR dùng để đo độ trễ (latency) giữa 2 máy.

1.4.2. Ntopng:



Hình 16. Hình ảnh flow TCP_RR quan sát trên ntopng

a) Thông tin về luồng:

Luồng được ghi nhận giữa hai máy:

- Client: IP: 192.168.12.4 (longhaiclient-virtual-machine)-Port: 35347 - MAC: 00:0c:29:57:1f:3f
- Server: IP: 192.168.12.3 (longhaiserver-virtual-machine)-Port: 12865 -MAC: 00:0c:29:9e:6f:8a
- Giao thức: TCP / Unknown (Unspecified) [Confidence: Guess]
- Thời gian bắt đầu: 23:44:43
- Thời gian kết thúc: 23:45:13
- Thời lượng luồng: 30 giây
- Tổng lưu lượng: 29.8 KB
 - + Client - Server: 77 gói / 12.1 KB
 - + Server - Client: 55 gói / 17.7 KB
- Luồng được sinh ra từ công cụ Netperf với chế độ TCP_RR (Request/Response), dùng để kiểm tra hiệu năng phản hồi TCP giữa client và server.

b) Thời gian và độ trễ:

- Khoảng thời gian giữa các gói (Packet Inter-Arrival Time):

- + Client - Server: Min <1 ms / Avg 6001.4 ms / Max 30 s
- + Server - Client: Min 1 ms / Avg 10 s / Max 30 s
- RTT Breakdown:
 - + Client: 1.378 ms
 - + Server: 0.207 ms
 - + Application Latency: 3.53 ms
- Các gói tin được trao đổi hai chiều với độ trễ rất thấp (~3 ms), thể hiện mô hình request-response. Thời gian giữa các gói lớn cho thấy giao tiếp theo chu kỳ — đặc trưng của TCP_RR.

c) Phân tích UDP và cảnh báo (Issues):

- Retransmissions:
 - + Client -Server: 20 gói
 - + Server - Client: 30 gói
- TCP Flags: S, A, F, P (thiết lập, truyền dữ liệu, kết thúc bình thường).
- Trạng thái: SF (Flow kết thúc bình thường).
- Nhận xét:
 - + Có một lượng nhỏ gói bị gửi lại, nhưng không đáng kể.
 - + Luồng ổn định, không có dấu hiệu tấn công hoặc bất thường.
 Dữ liệu truyền qua lại hai chiều, cho thấy kiểu tương tác yêu cầu – phản hồi thay vì truyền tải khối lớn

d) Thông lượng (Throughput):

- Max (Estimated) TCP Throughput:
 - + Client - Server: 2.54 Mbps
 - + Server - Client: 2.48 Mbps
- Actual / Peak / Average Throughput: 28.91 kbps / 28.91 kbps / 7.88 kbps
- Phân tích:
 - + Thông lượng thấp, phù hợp với kiểu test TCP_RR (mỗi lần gửi một yêu cầu nhỏ, nhận phản hồi, rồi tiếp tục).
 - + Không có truyền dữ liệu liên tục, do đó throughput thực tế nhỏ hơn rất nhiều so với khả năng tối đa của mạng.

e) Nhận xét và kết luận:

- Mục đích: Luồng TCP này được sinh ra bởi công cụ Netperf ở chế độ TCP_RR, nhằm kiểm tra độ trễ phản hồi (latency) giữa client và server.
- Đặc điểm:
 - + Hai chiều truyền dữ liệu qua lại với lượng nhỏ.
 - + RTT và Application Latency thấp (~3 ms).
 - + Throughput thấp, không ổn định theo thời gian — đặc trưng của test phản hồi thay vì test băng thông.
- Hiệu suất:

- + Luồng thể hiện độ trễ phản hồi thấp, hệ thống mạng LAN hoạt động tốt và ổn định.
- + Không phát hiện lỗi nghiêm trọng hay mất kết nối.
- Kết luận: Đây là luồng TCP_RR hợp lệ do công cụ Netperf sinh ra, mô phỏng quá trình trao đổi yêu cầu/phản hồi giữa client và server.
Mục tiêu là đo độ trễ (latency) chứ không phải băng thông. Luồng kết thúc bình thường, không có bất thường hay lỗi truyền dữ liệu.

2. Kịch bản 2 – Mô phỏng traffic bất thường

Với kịch bản này sẽ chạy đoạn scripts sau đây:

```
1 #!/usr/bin/env bash
2 set -eou pipefail
3
4 SERVER_IP="${1:-192.168.12.3}"
5 ts="$(date +%F_%H-%M-%S)"
6 OUT="logs/anomaly_${ts}"
7 mkdir -p "$OUT"
8
9 echo "[*] SYN burst (giới hạn tốc độ, 500 gói)"
10 sudo hping3 -S "$SERVER_IP" -p 80 -i u10 -c 100000 2>&1 | tee "$OUT/syn_burst.txt"
11
12 sleep 2
13 echo "[*] UDP burst (500 gói)"
14 sudo hping3 --udp "$SERVER_IP" -p 5001 -i u1000 -c 1500 2>&1 | tee "$OUT/udp_burst.txt"
15
16 sleep 2
17 echo "[*] Port sweep chậm (1-1024, 1024 gói)"
18 sudo hping3 -S "$SERVER_IP" -p ++1 -c 1024 -i u30000 2>&1 | tee "$OUT/port_sweep.txt"
19
20 echo "Done. Logs in $OUT"
```

Hình 17. Đoạn scripts kịch bản mô phỏng traffic bất thường

1. Một SYN burst tới SERVER_IP (cổng 80) bằng hping3 -S — gửi các gói TCP với cờ SYN.
2. Một UDP burst tới SERVER_IP (cổng 5001) bằng hping3 --udp.
3. Một port sweep chậm gửi SYN qua dải cổng 1–1024.

2.1. Mô phỏng SYN burst:

2.1.1. Wireshark:

2	0.00000161	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28070 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
3	0.00032597	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28068 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
4	0.00032767	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28069 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
5	0.00006233	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28071 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6	0.00006384	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28072 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
7	0.00109421	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28070 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
8	0.00109421	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 80 → 28071 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
9	0.00174447	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28073 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
10	0.00174447	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28074 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
11	0.00372452	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28072 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
12	0.00174478	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28073 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
13	0.00256890	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28075 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14	0.00256124	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28076 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
15	0.00256217	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28075 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
16	0.00282298	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28075 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
17	0.00305692	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28077 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
18	0.00305692	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28078 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
19	0.00377891	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28076 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
20	0.00377985	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28077 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
21	0.00401881	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28078 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	0.00401982	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28079 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23	0.00453972	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28081 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
24	0.00453982	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28082 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
25	0.00453992	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28081 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
26	0.00453992	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28081 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
27	0.00500790	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28083 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
28	0.00500802	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28084 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
29	0.00500812	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28082 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
30	0.00500812	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28083 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
31	0.00561557	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28085 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
32	0.00561588	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28086 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
33	0.00580722	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28084 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
34	0.00580723	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28085 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
35	0.00640693	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28087 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
36	0.00640702	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28088 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
37	0.00640712	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28086 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
38	0.00640721	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28087 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
39	0.00711875	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28089 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
40	0.00711886	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28090 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
41	0.00711896	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28088 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
42	0.00711896	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28089 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
43	0.00761794	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28091 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
44	0.00761812	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28092 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
45	0.00761812	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28090 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
46	0.00761842	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28091 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
47	0.00844571	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28093 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
48	0.00844574	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28094 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
49	0.00844594	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28092 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
50	0.00844594	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28093 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
51	0.00898663	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28095 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
52	0.00898683	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 28096 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
53	0.00922791	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28094 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
54	0.00922812	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 80 → 28095 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

Hình 18. Gói tin bắt được mô phỏng SYN burst

a) Thông tin chung:

- Nguồn (Client): IP: 192.168.12.4 - MAC: 00:0C:29:57:1F:3F
- Đích (Server): IP: 192.168.12.3 - MAC: 00:0C:29:9E:6F:8A
- Giao thức: TCP
- Cổng đích: 80 (HTTP)
- Cổng nguồn: thay đổi liên tục (28071, 28072, 28073, ...)
- Thời gian: cực kỳ ngắn, chỉ trong vài mili giây đầu tiên của capture.

b) Dấu hiệu đặc trưng quan sát được:

- Tất cả các gói đều có cờ TCP [SYN] được gửi từ client → server.
- Mỗi gói có port nguồn khác nhau, ví dụ:
 $192.168.12.4:28071 \rightarrow 192.168.12.3:80 [SYN]$
 $192.168.12.4:28072 \rightarrow 192.168.12.3:80 [SYN]$
 $192.168.12.4:28073 \rightarrow 192.168.12.3:80 [SYN]$
 ...
- Không thấy phản hồi SYN/ACK từ phía server.
- Sau một vài SYN, client gửi RST (Reset) để hủy kết nối chưa hoàn tất.

c) Phân tích chi tiết (từ khung dữ liệu):

Trường	Giá trị	Ý nghĩa
Source Port	28071	Cổng tạm (ephemeral) client dùng để mở kết nối
Destination Port	80	Dịch vụ web (HTTP) trên server
Flags	[SYN, ACK] hoặc [RST, ACK]	SYN dùng để mở kết nối; RST thể hiện kết nối bị hủy
Sequence Number	207697512	Số thứ tự ban đầu của client
Acknowledgment Number	812987663	Số ACK trả lời từ kết nối trước đó
Window Size	512	Cửa sổ nhận nhỏ (gợi ý hệ thống test hoặc quá tải)

Bảng 1. Chi tiết khung dữ liệu

⇒ Cho thấy client đang tạo nhiều yêu cầu bắt tay TCP (SYN) liên tục trong thời gian cực ngắn, nhưng không nhận được phản hồi — dẫn đến tự gửi RST để reset.

d) Diễn giải hiện tượng:

- Hiện tượng này là TCP SYN Burst, tức là:
Một loạt các gói TCP [SYN] được gửi liên tiếp trong khoảng thời gian cực ngắn (micro giây đến vài mili giây) đến cùng một đích (IP/Port), thường để kiểm tra khả năng xử lý kết nối hoặc do tấn công SYN flood mô phỏng.
- Trong trường hợp này:
 - + Client (192.168.12.4) gửi liên tiếp các SYN đến cổng 80 của server (192.168.12.3).
 - + Không có SYN/ACK phản hồi → client hủy các kết nối chưa hoàn tất

- bằng RST.
- + Kiểm thử stress test bằng công cụ như hping3.

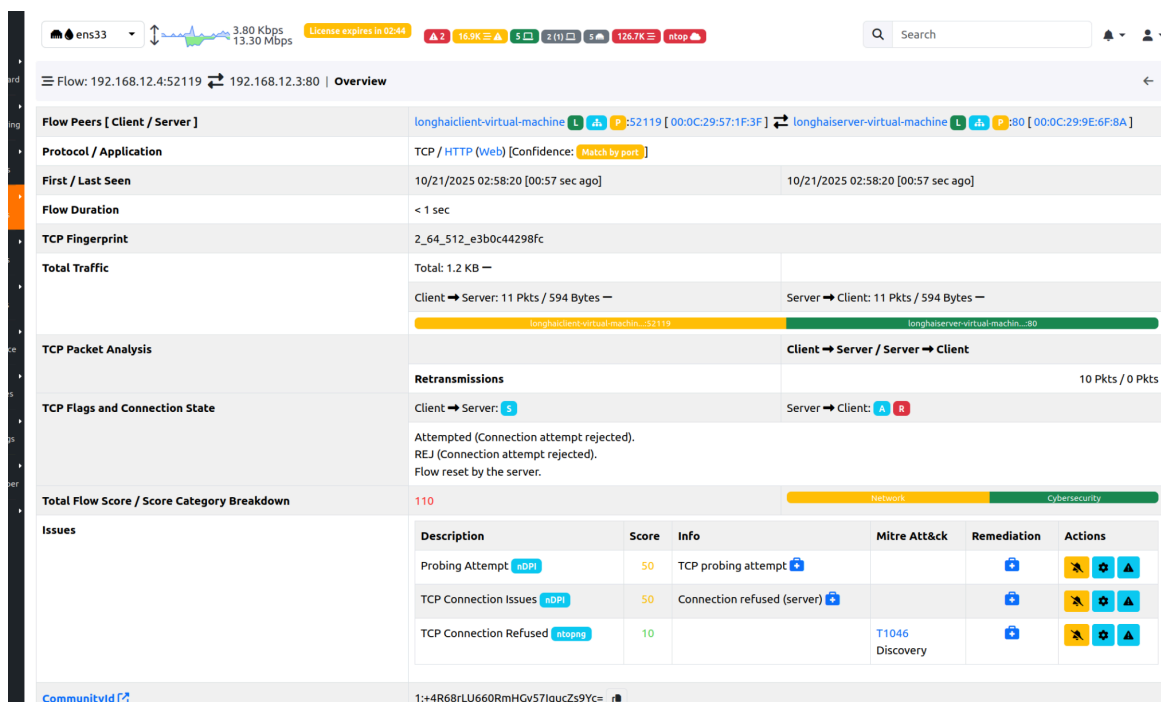
e) Chỉ số thời gian:

- Khoảng cách giữa các gói:
 - + Trung bình: ~ 0.00006 giây ($60 \mu s$)
 - + Min: < 0.00001 giây
- => Cực nhanh, thể hiện rõ đặc trưng "burst".
- Tổng số gói SYN trong burst: khoảng 40–50 gói trong vài mili giây.

f) Nhận xét và kết luận:

- Qua phân tích luồng dữ liệu quan sát được, đây là luồng TCP SYN Burst với đặc điểm giao tiếp một chiều từ Client đến Server. Trong luồng này, phía client gửi hàng loạt gói tin SYN trong thời gian rất ngắn, với các cổng nguồn thay đổi liên tục nhưng đều hướng tới cùng một địa chỉ và cổng đích.
- Đáng chú ý, phía server không có phản hồi (không thấy gói SYN/ACK trả về). Sau một số gói SYN liên tiếp, client chủ động gửi gói RST để kết thúc tiến trình, cho thấy không có quá trình thiết lập kết nối TCP hoàn chỉnh.
- Kết luận: Luồng này thể hiện hoạt động TCP SYN Burst, trong đó client gửi nhiều yêu cầu bắt tay TCP trong thời gian ngắn mà không nhận phản hồi từ server. Hành vi này có thể là kiểm thử tốc độ tạo kết nối TCP hoặc một dạng SYN Flood nhẹ tùy theo bối cảnh mạng.

2.1.2. Ntopng:



Hình 19. Flow SYN burst quan sát trên ntopng

a) Thông tin về luồng:

Luồng được ghi nhận giữa hai máy:

- Client: IP: 192.168.12.4 (longhaiclient-virtual-machine) - Port: 52119 - MAC: 00:0C:29:57:1F:3F
- Server: IP: 192.168.12.3 (longhaiserver-virtual-machine) - Port: 80 - MAC: 00:0C:29:9E:6F:8A
- Giao thức: TCP / HTTP (Web) (Confidence: Match by port - Nhận diện dựa trên cổng 80)
- Thời gian bắt đầu: 10/21/2025 02:58:20
- Thời gian kết thúc: 10/21/2025 02:58:20
- Thời lượng luồng: < 1 sec (Dưới 1 giây)
- Tổng lưu lượng: 1.2 KB (Client: 594 Bytes, Server: 594 Bytes)
- Tổng gói tin: 22 Gói (Client: 11 Pkts, Server: 11 Pkts)

b) Phân tích TCP và cảnh báo (Issues):

- Retransmissions (Gửi lại): Client → Server: 10 Pkts / Server → Client: 0 Pkts.
- Tình trạng: Client đã cố gắng gửi lại gói tin đến 10 lần. Điều này xảy ra vì Client không nhận được phản hồi SYN/ACK (đồng ý kết nối) như mong đợi.

- TCP Flags and State:
 - + Client: S (SYN) - Gửi 1 gói tin yêu cầu thiết lập kết nối.
 - + Server: R (RST), A (ACK) - Gửi 1 gói tin phản hồi từ chối/reset kết nối.
- Nhận xét Flags: Kết nối thất bại ngay lập tức. Client cố gắng bắt đầu (SYN), nhưng Server ngay lập tức từ chối (RST). Kết nối không bao giờ được thiết lập.
- Cảnh báo (Issues):
 - + Total Flow Score: 110 (Mức cảnh báo cao)
 - + Probing Attempt (Nỗ lực thăm dò): 50 điểm - ntopng xác định đây là một "nỗ lực thăm dò TCP".
 - + TCP Connection Issues (Vấn đề kết nối TCP): 50 điểm - "Connection refused (server)" (Kết nối bị máy chủ từ chối).
 - + TCP Connection Refused: 10 điểm.
 - + MITRE ATT&CK: Hành vi này được liên kết với kỹ thuật T1046 (Discovery), thường dùng trong giai đoạn trinh sát, quét cổng.

d) Thông lượng (Throughput):

- Thông lượng thực tế (Actual Throughput): 0 bps
- Thông lượng trung bình (Average Throughput): 9.5 kbps
- Phân tích: Thông lượng thực tế là 0 bps vì không có dữ liệu ứng dụng nào được truyền tải. Kết nối đã bị từ chối trước khi bất kỳ dữ liệu nào có thể được trao đổi. Thông lượng trung bình 9.5 kbps chỉ đơn thuần là tính toán dựa trên 1.2 KB lưu lượng của các gói tin TCP (SYN, RST, ACK) được trao đổi trong thời gian rất ngắn

e) Nhận xét và kết luận:

- Hành vi: Máy Client (192.168.12.4) đang cố gắng thiết lập một kết nối TCP (cờ SYN) tới cổng 80 của Server.
- Phản ứng của Server: Máy Server (192.168.12.3) đã từ chối ngay lập tức nỗ lực kết nối này, thể hiện qua trạng thái REJ (Rejected) và thông báo Flow reset by the server (Ngắt kết nối bởi Server). Sự từ chối nhanh chóng này thường được thực hiện thông qua gói RST (Reset) TCP.
- Tấn công/Quét cổng:
 - + Việc luồng chỉ kéo dài dưới 1 giây và có nhiều gói tin gửi lại (10 Pkts) trong một nỗ lực kết nối rất ngắn xác nhận đây là một hành vi bất thường.
 - + Đây có thể là một phần của quét cổng (Port Sweep) vì có cảnh báo

thăm dò hoặc một dạng tấn công SYN Burst/Flood (như đã thấy trong các hình ảnh khác), nơi Server đang tích cực chặn/reset các kết nối SYN không mong muốn.

- Kết luận: Luồng này cho thấy một nỗ lực truy cập dịch vụ HTTP (cổng 80) bị từ chối chủ động bởi máy chủ, cho thấy tường lửa hoặc hệ thống phòng thủ của máy chủ đang hoạt động và nhận dạng hành vi là độc hại/bất thường.

2.2. Mô phỏng UDP burst:

2.2.1. Wireshark:

83.	28.546598211	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1114 → 5001 Len=0
83.	28.548157145	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1115 → 5001 Len=0
83.	28.549476944	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1116 → 5001 Len=0
83.	28.550812935	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1117 → 5001 Len=0
83.	28.552449076	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1118 → 5001 Len=0
83.	28.554201358	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1119 → 5001 Len=0
83.	28.555672678	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1120 → 5001 Len=0
83.	28.557367233	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1121 → 5001 Len=0
83.	28.558808008	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1122 → 5001 Len=0
83.	28.560291740	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1123 → 5001 Len=0
83.	28.561362625	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1124 → 5001 Len=0
83.	28.563000189	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1125 → 5001 Len=0
83.	28.564672812	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1126 → 5001 Len=0
83.	28.566551402	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1127 → 5001 Len=0
83.	28.568176783	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1128 → 5001 Len=0
83.	28.569377199	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1129 → 5001 Len=0
83.	28.571025099	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1130 → 5001 Len=0
83.	28.572384834	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1131 → 5001 Len=0
83.	28.573898307	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1132 → 5001 Len=0
83.	28.575549402	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1133 → 5001 Len=0
83.	28.577256557	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1134 → 5001 Len=0
83.	28.579006409	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1135 → 5001 Len=0
83.	28.580633228	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1136 → 5001 Len=0
83.	28.582297578	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1137 → 5001 Len=0
83.	28.583942410	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1138 → 5001 Len=0
83.	28.585697653	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1139 → 5001 Len=0
83.	28.587337251	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1140 → 5001 Len=0
83.	28.589033692	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1141 → 5001 Len=0
83.	28.590336770	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1142 → 5001 Len=0
83.	28.591879117	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1143 → 5001 Len=0
83.	28.593315869	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1144 → 5001 Len=0
83.	28.594572464	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1145 → 5001 Len=0
83.	28.596522833	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1146 → 5001 Len=0
83.	28.597698437	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1147 → 5001 Len=0
83.	28.599023963	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1148 → 5001 Len=0
83.	28.600909334	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1149 → 5001 Len=0
83.	28.602385478	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1150 → 5001 Len=0
83.	28.603494079	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1151 → 5001 Len=0
83.	28.604593834	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1152 → 5001 Len=0
83.	28.606247204	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1153 → 5001 Len=0
83.	28.607879267	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1154 → 5001 Len=0
83.	28.609612393	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1155 → 5001 Len=0
83.	28.610612618	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1156 → 5001 Len=0
83.	28.612501447	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1157 → 5001 Len=0
83.	28.613858157	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1158 → 5001 Len=0
83.	28.615379995	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1159 → 5001 Len=0
83.	28.617058757	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1160 → 5001 Len=0
83.	28.618445934	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1161 → 5001 Len=0
83.	28.619782101	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1162 → 5001 Len=0
83.	28.621003927	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1163 → 5001 Len=0
83.	28.622727897	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1164 → 5001 Len=0
83.	28.624334278	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1165 → 5001 Len=0
83.	28.625921014	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1166 → 5001 Len=0
83.	28.627235163	192.168.12.4	192.168.12.3	UDP	60 1167 → 5001 Len=0

Hình 20. Gói tin bắt được mô phỏng UDP burst

a) Thông tin chung:

- Nguồn (Client): 192.168.12.4
- Đích (Server): 192.168.12.3
- Giao thức: UDP
- Cổng đích: 5001
- Thời gian truyền: Trong khoảng ngắn, các gói được gửi liên tục với tần suất cao.

Các gói UDP đều có kích thước 60 bytes, không có dữ liệu tải (payload length = 0), và port nguồn thay đổi liên tục, ví dụ từ 1135, 1136, 1137,... lên đến hơn 1160 trong vài chục mili-giây.

b) Phân tích chi tiết gói tin:

- Frame mẫu:

Src IP: 192.168.12.4

Dst IP: 192.168.12.3

Src Port: 1135

Dst Port: 5001

Protocol: UDP

Length: 60 bytes

- Không có dữ liệu ứng dụng kèm theo (Len = 0).
- Không xuất hiện bất kỳ gói phản hồi nào từ phía server (192.168.12.3).
- Các gói tin được gửi cách nhau dưới 1 ms, thể hiện rõ một burst UDP traffic.

c) Đặc trưng của luồng:

- Một chiều: chỉ từ client → server.
- Không có cơ chế bắt tay hoặc phản hồi vì UDP là giao thức không kết nối.
- Tần suất cao, liên tiếp, port nguồn thay đổi liên tục.
- Không có dữ liệu hữu ích, chỉ chứa header UDP cơ bản.

d) Nhận diện dạng lưu lượng:

Dựa trên các đặc điểm trên, có thể xác định đây là UDP Burst, tức là một loạt gói UDP gửi đi trong thời gian rất ngắn. (sử dụng hping3 để mô phỏng)

- Kiểm thử khả năng xử lý của mạng hoặc server,
- Mô phỏng tấn công UDP Flood.

e) Hành vi và tác động:

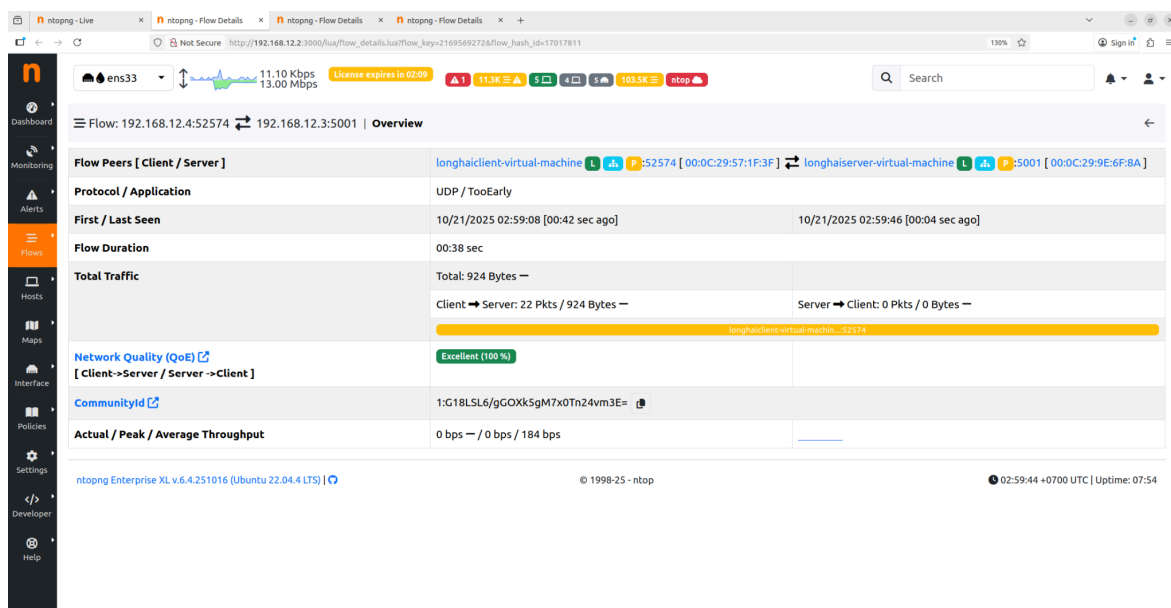
- Server không phản hồi, đúng với bản chất của UDP
- Client gửi liên tục, có thể gây:
 - + Tăng tải CPU và băng thông trên đường truyền.
 - + Giảm hiệu năng dịch vụ khác nếu lặp lại trong thời gian dài.
 - + Giả lập tấn công UDP Flood trong môi trường mô phỏng.

f) Nhận xét và kết luận:

- Nhận xét:
 - + Luồng dữ liệu được xác định là UDP Burst, thể hiện quá trình truyền gói tin một chiều từ máy khách 192.168.12.4 đến máy chủ 192.168.12.3. Các gói tin được gửi tới cổng đích 5001, trong khi cổng nguồn thay đổi liên tục qua từng gói, cho thấy đây là lưu lượng được tạo ra tự động bởi một công cụ sinh tải.
 - + Kích thước mỗi gói tin khoảng 60 bytes và không chứa payload, nghĩa là chúng không mang nội dung ứng dụng thực tế mà chỉ tạo tải cho lớp mạng. Không có phản hồi từ phía server, điều này phù hợp với bản chất một chiều và không kết nối của UDP.
- Kết luận:

- + Luồng dữ liệu trên thẻ hiển thị một đợt UDP Burst, trong đó client (192.168.12.4) gửi liên tục nhiều gói UDP ngắn đến server (192.168.12.3) trên port 5001, mà không nhận phản hồi.
- + Hành vi này phù hợp với kiểm thử hiệu năng mạng UDP (như iperf hoặc netperf), nhưng nếu xuất hiện ngoài mục đích kiểm thử, nó có thể được xem là dấu hiệu của một cuộc tấn công UDP Flood nhẹ.

2.2.2. Ntopng:



Hình 21. Flow UDP Too Early mô phỏng UDP burst quan sát trên ntopng.

a) Thông tin về luồng:

Luồng được ghi nhận giữa hai máy:

- Client: IP: 192.168.12.4 (longhaiclient-virtual-machine)-Port: 52574 - MAC: 00:0c:29:57:1f:3f
- Server: IP: 192.168.12.3 (longhaiserver-virtual-machine)-Port: 5001 -MAC: 00:0c:29:9e:6f:8a
- Giao thức: UDP / Too Early - "Too Early" là một cảnh báo cho thấy dữ liệu được truyền đi quá nhanh trước khi kết nối được thiết lập, hoặc là một phần của lưu lượng truy cập không hợp lệ.
- Thời lượng luồng: 38 giây
- Tổng lưu lượng: 924 Bytes
- Tổng gói tin: 22 Pkts (Client: 22 Pkts, Server: 0 Pkts)

b) Phân tích UDP Burst (Flood)

- Mô hình dữ liệu: Luồng là hoàn toàn một chiều (Client gửi 924 Bytes, Server

nhận 0 Bytes). Điều này đặc trưng cho các cuộc tấn công UDP Flood, nơi kẻ tấn công chỉ đơn thuần đẩy lưu lượng truy cập nhanh và không mong muốn vào cổng đích.

- Cổng đích: Cổng 5001 là một cổng thường được sử dụng cho các dịch vụ tùy chỉnh hoặc các công cụ kiểm tra băng thông (như iperf). Việc nhắm mục tiêu vào cổng này bằng một burst dữ liệu có thể là:
 - +Kiểm tra dịch vụ: Dò tìm xem dịch vụ nào (nếu có) đang chạy trên cổng 5001.
 - +Tấn công DoS: Làm quá tải dịch vụ đang chạy trên cổng này.
- Cảnh báo "Too Early": Cảnh báo này (nếu không phải là lỗi) thường ám chỉ dữ liệu được gửi đến mà không có bất kỳ tương tác khởi tạo hợp lệ nào. Trong bối cảnh UDP, điều này nhấn mạnh tính chất không mong muốn và dồn dập của các gói tin.
- Tấn công mất mát gói tin (Packet Loss): Mặc dù tổng lưu lượng nhỏ (924 Bytes), nếu đây là một "burst" (bùng nổ) gói tin tốc độ cao trong một khoảng thời gian ngắn (ví dụ: 22 gói trong 100ms), nó có thể tạm thời gây ra mất gói cục bộ và làm gián đoạn dịch vụ trên cổng 5001.

c) Nhận xét và kết luận

- Mục đích: Luồng UDP này là một hành vi thăm dò/tấn công bằng UDP Flood/Burst.
- Hậu quả: Mặc dù lượng dữ liệu tổng thể nhỏ, tốc độ dồn dập của 22 gói trong một thời gian ngắn có thể gây áp lực lên dịch vụ đích.
- Tình trạng: Việc Server không gửi bất kỳ phản hồi nào (0 Pkts) có thể chỉ ra rằng:
 - +Cổng 5001 đang đóng, và các gói ICMP Port Unreachable bị chặn
 - +Dịch vụ đang chạy đã bị quá tải và không thể phản hồi.

2.3. Mô phỏng port sweep:

2.3.1. Wireshark:

14.	58.95395148	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2789 → 818 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	58.95435457	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 818 → 2789 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
14.	58.984761819	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2790 → 819 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	58.915526213	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 819 → 2790 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
14.	59.015051462	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2791 → 820 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.015441584	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 820 → 2791 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
14.	59.04532745	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2792 → 821 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.04532745	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 821 → 2792 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
14.	59.075636101	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2793 → 822 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.075636101	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 822 → 2793 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
14.	59.106461153	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2794 → 823 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.106461153	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 823 → 2794 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
14.	59.136838207	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2795 → 824 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.137020292	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 824 → 2795 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
14.	59.167472846	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2796 → 825 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.167472846	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 825 → 2796 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
14.	59.197765534	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2797 → 826 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.197765534	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 826 → 2797 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
14.	59.228786357	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2798 → 827 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.228786357	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 827 → 2798 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
14.	59.259338835	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2799 → 828 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.259338835	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 828 → 2799 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
14.	59.259735317	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 829 → 2800 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.259735317	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2800 → 829 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.320835847	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 830 → 2801 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.320835847	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 2801 → 830 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.320812811	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 831 → 2802 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.320812811	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2802 → 831 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.381859981	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2803 → 832 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.381859981	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 832 → 2803 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.411938254	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2804 → 833 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.411938254	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 833 → 2804 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.443232335	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2805 → 834 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.443232335	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 834 → 2805 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.473174938	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2806 → 835 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.473174938	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 835 → 2806 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.530559516	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2807 → 836 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.530559516	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 836 → 2807 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.534264981	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2808 → 837 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.534264981	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 837 → 2808 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.555408722	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 2809 → 838 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.555408722	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 838 → 2809 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.595483586	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2810 → 839 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.595483586	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 839 → 2810 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.626030132	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2811 → 840 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.626030132	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 840 → 2811 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.657218598	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 2812 → 841 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.657218598	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 841 → 2812 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.687206689	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2813 → 842 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.687206689	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 842 → 2813 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.717772216	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2814 → 843 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.717772216	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 843 → 2814 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.748061077	192.168.12.4	192.168.12.3	TCP	60 2815 → 844 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14.	59.748061077	192.168.12.3	192.168.12.4	TCP	60 844 → 2815 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0

Hình 22. Gói tin bắt được mô phỏng port sweep.

a) Thông tin chung:

- Hoạt động: Port sweep (quét cổng) mô phỏng.
- Nguồn (scanner): 192.168.12.4 (máy client) — MAC: 00:0C:29:57:1F:3F.
- Đích (target): 192.168.12.3 (máy server) — MAC: 00:0C:29:9E:6F:8A.
- Giao thức: TCP.
- Cờ chính: [SYN] trên các gói từ scanner → target; nhiều phản hồi dạng [RST, ACK] từ target.
- Cổng nguồn/đích: trong capture thể hiện nhiều cặp port — các SYN đến các cổng đích liên tiếp (ví dụ 818, 819, 820, 821 ...) hoặc nhiều cổng đích thay đổi — thể hiện rõ quét đọc/hoặc ngang.
- Thời gian: loạt SYN xuất hiện rất nhanh, trong khung thời gian vài chục mili-giây → tức là scan tốc độ cao.

b) Cấu trúc gói (mẫu quan sát được):

- Ethernet II: Src MAC 00:0C:29:57:1F:3F → Dst MAC 00:0C:29:9E:6F:8A.
- IPv4: Src 192.168.12.4, Dst 192.168.12.3, TTL 64.
- TCP header (mẫu):
 - + Src Port: ephemeral (thay đổi theo mỗi attempt, ví dụ 2789, 2790, 2791, ...)
 - + Dst Port: thay đổi theo chuỗi (ví dụ 818, 819, 820, 821, ...) — đây là thứ quan trọng nhất.
 - + Flags: SYN (từ scanner → target).
 - + Seq: 0 (relative), Len: 0 (chỉ SYN).
 - + Window: 512 (giá trị mặc định small)

- Phản hồi thường thấy: target trả RST, ACK cho nhiều port → nghĩa là cổng đó đóng (closed) hoặc host trả reset cho connection attempts.

c) Hành vi và ý nghĩa:

- Loại scan: Đây là port sweep (quét nhiều cổng trên cùng một host). Hành vi là gửi SYN tới một dải cổng liên tiếp (hoặc danh sách cổng) để kiểm tra port nào mở.
- Một chiều quét: Scanner gửi SYN nhanh; target trả RST nếu port đóng. Nếu port mở, target sẽ trả SYN/ACK. Trong capture bạn gửi phần lớn thấy RST replies → nhiều cổng đóng.
- Tốc độ: Gửi các SYN liên tiếp trong vòng vài chục ms → scan nhanh (aggressive).
- Port nguồn thay đổi: nhiều ephemeral source ports — bình thường cho hoạt động scan hoặc tool quét (nmap, masscan, hping...).

d) Dấu hiệu nhận diện:

- Hàng loạt gói TCP có tcp.flags.syn == 1 && tcp.len == 0 từ cùng ip.src tới ip.dst nhưng tcp.dstport thay đổi liên tục.
- Khoảng thời gian giữa các SYN rất nhỏ (micro → mili giây).
- Phản hồi: Nếu target trả nhiều RST, ACK → cổng đóng; trả SYN/ACK → cổng mở.
- Không có payload trong các gói (chỉ SYN).
- Tỷ lệ SYN >> SYN/ACK (nhiều SYN không theo kịp handshake) — nếu là scan, đây là tiêu chuẩn; nếu là tấn công, có thể có SYN flood kèm.

e) Tác động & rủi ro:

- Nếu chỉ là mô phỏng / test: ít tác động nếu chạy ngắn, nhưng vẫn dùng băng thông và tạo log lớn.
- Nếu xuất hiện ngoài ngữ cảnh kiểm thử: đây là dấu hiệu trinh sát (reconnaissance) — kẻ tấn công tìm cổng mở để leo thang tấn công.
- Load trên host/IDS: scan nhanh có thể gây tăng số lượng kết nối trạng thái (conntrack), làm đầy bảng NAT/conntrack trên firewall, hoặc tạo nhiều cảnh báo false-positive trên IDS/IPS.
- Khả năng kết hợp tấn công: port sweep thường là bước tiền đề — nếu tìm thấy cổng mở, attacker có thể tiếp tục exploit.

f) Kết luận:

- Capture thể hiện một hoạt động port sweep có tốc độ cao từ 192.168.12.4 nhắm tới 192.168.12.3. Hành vi: gửi nhiều SYN liên tiếp tới các cổng đích khác nhau; target thường trả RST, ACK (đóng). Đây là hành vi quét/thu thập thông tin (mô phỏng).

2.3.1. Ntopng:

≡

Flow: 192.168.12.4:2667 ↔ 192.168.12.3:508 | Overview

Flow Peers [Client / Server]

longhaiclient-virtual-machine L 👤 P:2667 [00:0C:29:57:1F:3F] ↔ longhaiserver-virtual-machine L 👤 P:508 [00:0C:29:9E:6F:8A]

Protocol / Application

TCP / ? Unknown (Unspecified) [Confidence: Guess]

First / Last Seen

10/21/2025 04:04:06 [01:12 ago]10/21/2025 04:04:06 [01:12 ago]

Flow Duration

< 1 sec

TCP Fingerprint

2_64_512_e3b0c44298fc

Total Traffic

Total: 1.3 KB —
Client → Server: 12 Pkts / 648 Bytes —Server → Client: 12 Pkts / 648 Bytes —

longhaiclient-virtual-machine...2667longhaiserver-virtual-machine...508

TCP Packet Analysis

Retransmissions11 Pkts / 0 Pkts

Client → Server / Server → Client

TCP Flags and Connection State

Client → Server: S
Server → Client: A R
Attempted (Connection attempt rejected).
REJ (Connection attempt rejected).
Flow reset by the server.

Total Flow Score / Score Category Breakdown

10Network

Issues

Description	Score	Info	Mitre Att&ck	Remediation	Actions
TCP Connection Refused ntopng	10		T1046 Discovery	🔧	🚫 ⚙️ 🔍

CommunityId

1:m2SJaFu4znu9wNpofCWyQUECgkQ= 🔒

Actual / Peak / Average Throughput

0 bps — / 0 bps / 10.37 kbps

Hình 23a. Flow TCP/HTTP mô phỏng port sweep quan sát trên ntopng.

ntopng - Detected Alerts

ntopng - Live

ntopng - Flow Details

ntopng - Flow Details

ntopng - Flow Details

Not Secure

http://192.168.12.2:3000/ntopng_details.lua?flow_key=2169569051&flow_hash_id=17023077

130%

Sign In

ens33

8.40 Kbps
12.40 Kbps

License expires in 00:30 sec

A 2

5

4 (0)

5

11.7K

ntop

Search

Search

🔔

👤

Dashboard

Monitoring

Alerts

Flows

Hosts

Maps

Interface

Policies

Settings

Developer

Help

≡ Flow: 192.168.12.4:2987 ↔ 192.168.12.3:828 | Overview

Flow Peers [Client / Server]

longhaiclient-virtual-machine [L A P:2987 [00:0C:29:57:1F:3F] ↔ longhaiserver-virtual-machine [L A P:828 [00:0C:29:9E:6F:8A]

Protocol / Application

TCP / ? Unknown (Unspecified) [Confidence: Guests]

First / Last Seen

10/21/2025 04:04:15 [01:03 ago]

10/21/2025 04:04:15 [01:03 ago]

Flow Duration

< 1 sec

TCP Fingerprint

2_64_512_e3b0c44298fc

Total Traffic

Total: 1.3 KB —

Client → Server: 12 Pkts / 648 Bytes —

Server → Client: 12 Pkts / 648 Bytes —

longhaiclient-virtual-machine...2987

longhaiserver-virtual-machine...828

TCP Packet Analysis

Retransmissions

11 Pkts / 0 Pkts

Client → Server / Server → Client

TCP Flags and Connection State

Client → Server: S

Server → Client: A R

Attempted (Connection attempt rejected).
REJ (Connection attempt rejected).
Flow reset by the server.

Total Flow Score / Score Category Breakdown

10

Network

Issues

Description	Score	Info	Mitre Att&ck	Remediation	Actions
TCP Connection Refused ntopng	10		T1046 Discovery		🔧 ⚙️ ⚠️

CommunityId

1:CIPOpZFEyNsGFOP3DXDF+2knwUg=

Actual / Peak / Average Throughput

0 bps — / 0 bps / 10.37 kbps

Hình 23b. Flow TCP/HTTP mô phỏng port sweep quan sát trên ntopng.

a) Thông tin về luồng:

- Luồng/quá trình quét được ghi nhận giữa hai máy:
 - + Client: IP: 192.168.12.4 (longhaiclient-virtual-machine) — Port: (biến đổi theo mỗi kết nối) — MAC: 00:0c:29:57:1f:3f
 - + Server: IP: 192.168.12.3 (longhaiserver-virtual-machine) — Port: (nhiều cổng đích: ví dụ 508, 828, ...) — MAC: 00:0c:29:9e:6f:8a
- Giao thức: TCP (SYN) — Phản hồi: RST từ server (kết nối bị từ chối)
- Thời lượng luồng: Các kết nối ngắn, mỗi flow < 1 giây; các thử nối liên tiếp xảy ra trong khoảng thời gian ngắn (vài giây)
- Tổng lưu lượng: Nhiều luồng nhỏ (số byte cho từng flow rất thấp)
- Tổng gói tin: Nhiều lần thử kết nối (số lượng flow phụ thuộc log/capture; ví dụ ảnh minh họa có ít nhất 2 lần thử với cổng 828 và 508)

b) Phân tích Port Sweep (Quét cổng):

- Mô hình dữ liệu: Client gửi các yêu cầu TCP SYN tới nhiều cổng đích khác nhau trên cùng một Server trong khoảng thời gian ngắn; mỗi kết nối có độ dài rất ngắn (flow < 1s).
- Hành vi phản hồi: Server trả lại RST cho các SYN này — cho thấy các cổng đích không lắng nghe (closed) hoặc server từ chối kết nối. Mẫu SYN → RST nhiều lần là chỉ báo điển hình của việc dò quét cổng.
- Thay đổi cổng đích: Có bằng chứng thử trên nhiều cổng (ví dụ 508, 828, ...), tức là hành vi vertical scan (quét nhiều cổng trên một host).
- Tốc độ và tần suất: Các kết nối được gửi liên tiếp trong khoảng vài giây — tốc độ quét có thể từ chậm đến nhanh; mẫu trong ảnh cho thấy quét với khoảng cách ngắn giữa các flow.
- Phân loại bảo mật: Công cụ giám sát đã gán mã MITRE ATT&CK T1046 (Network Service Scanning) và báo hiệu TCP Connection Refused, xác nhận hành vi là Port Sweep/Scan.
- Mục đích có thể:
 - + Trinh sát/hướng dẫn tấn công: tìm cổng mở để khai thác.
 - + Quét kiểm tra/Inventory: xác định dịch vụ trong môi trường nếu có quyền thực hiện.
 - + Tìm lỗi cấu hình hoặc dò tìm host: đôi khi do tự động hóa hoặc script quản trị.

c) Nhận xét và kết luận:

- Mục đích: Hành vi quan sát phù hợp với Port Sweep — client 192.168.12.4 đang dò nhiều cổng trên server 192.168.12.3 bằng chuỗi yêu cầu SYN.
- Hậu quả: Bản thân hoạt động quét không gây thiệt hại trực tiếp nhưng là bước trinh sát trước các hành vi tấn công; nếu thực hiện ở quy mô lớn hoặc tần suất cao có thể làm đầy log, tiêu tốn tài nguyên hoặc kích hoạt hệ thống

phát hiện xâm nhập.

- Tình trạng hiện tại: Các phản hồi RST cho biết các cổng mục tiêu hiện đóng hoặc server từ chối kết nối; chưa thấy kết quả là cổng mở (based on provided captures).

Chương V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và triển khai, nhóm em đã hoàn thành đồ án “Giám sát lưu lượng mạng và phát hiện bất thường của hệ thống mạng thông qua ntopng” với các thành phần chính gồm: pfSense (router/firewall), nProbe (collector trung gian), ntopng (phân tích, thống kê), Netperf (sinh traffic). Bên cạnh đó, hệ thống còn được bổ sung chức năng cảnh báo qua email, giúp nhận thông báo ngay khi phát hiện lưu lượng bất thường hoặc vượt ngưỡng cấu hình.

Kết quả cho thấy mô hình hoạt động ổn định, dữ liệu NetFlow được thu thập và hiển thị chính xác. Giao diện ntopng thể hiện đầy đủ thông tin về IP, cổng, băng thông, ứng dụng và mức độ rủi ro, Cảnh báo email giúp tăng phân tự động hóa việc giám sát, giảm tải công việc giám sát thủ công.

Tuy nhiên, do hạn chế về trình độ và thời gian, nhóm em chỉ thực hiện đồ án trên môi trường máy ảo mà chưa thực hiện trên thiết bị thật, cũng như số lượng máy ảo quá ít nên không thể đánh giá một cách chính xác nhất những kịch bản khi xảy ra ngoài đời thật. Trong tương lai, nếu có thêm thời gian và điều kiện, nhóm sẽ cố gắng nâng cấp mô hình theo hướng bảo mật chủ động, với nhiều thiết bị (router, PC) hơn và thực hiện trong môi trường máy thật.

2. Hướng phát triển

Tích hợp IDS/IPS như Suricata hoặc Snort để phát hiện và chặn các cuộc tấn công ở tầng mạng (DDoS, port scan, brute force).

Kết hợp dữ liệu NetFlow từ ntopng với các log firewall của pfSense để phân tích hành vi bất thường.

Nghiên cứu tự động phân loại mối đe dọa dựa trên chỉ số rủi ro (L7 Risk Score) mà ntopng cung cấp.

Tích hợp với nền tảng SIEM (Security Information and Event Management) như Wazuh hoặc ELK Stack để tập trung log và phân tích an ninh toàn hệ thống.

Nâng cấp lên bản Enterprise của nProbe/ntopng để loại bỏ giới hạn flow và thời gian chạy.

Kích hoạt PF_RING hoặc DPDK nhằm tăng tốc xử lý gói tin ở tốc độ gigabit.

Tách biệt vai trò các máy ảo thành các node độc lập (Exporter, Collector, Analyzer) để mô phỏng mạng doanh nghiệp thực tế.

NGUỒN THAM KHẢO

- [1] ntop.org, “*ntopng User Guide*,” *ntop Documentation*, 2025. [Online]. Available: <https://www.ntop.org/guides/ntopng/>
- [2] ntop.org, “*Using nProbe with ntopng*,” *ntop Documentation*, 2025. [Online]. Available: <https://www.ntop.org/guides/nprobe/>
- [3] Hewlett Packard, “*Netperf – A network performance benchmark*,” GitHub Repository, 2025. Available: <https://github.com/HewlettPackard/netperf>
- [4] B. Claise, “*Cisco Systems NetFlow Services Export Version 9*,” RFC 3954, Internet Engineering Task Force (IETF), Oct. 2004. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3954>
- [5] A. Arcangeli (Antirez), “*hping3 – Active Network Security Tool*,” GitHub Repository / man page, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/antirez/hping>
- [6] “Getting Started,” pfSense®, 2025. [Online]. Available: <https://www.pfsense.org/getting-started/>.
- [7] RedBlue Labs, “Setting Up PFSense in Vmware!,” *YouTube*, Jan. 22, 2025, 2025. [Online]. Available: <http://www.youtube.com/watch?v=dUtz9iI01sY>